



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Laurea in Informatica

Corso di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026



Gruppo ByteMe

byteme2025swe@gmail.com

Piano di Qualifica

Versione	1.2.5
Stato	Da approvare
Redazione	Tutto il gruppo
Verifica	Da verificare
Approvazione	Joseph Grant
Proprietario	ByteMe
Uso	Esterno
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin

Registro dei Cambiamenti

Versione	Data	Autore	Descrizione	Verifica _G
1.2.5	29/04/2026	Giulia Barzon	Aggiunti test di sistema _G	
1.2.4	28/04/2026	Elisa Marchioro	Aggiunti test E2E	
1.2.3	26/04/2026	Elisa Marchioro	Aggiunta scelta modello traduzione e sistemati due test in test_model_strategies	Joseph Grant
1.2.2	26/04/2026	Chiara Grossele	Aggiunta test nella sezione test model strategies.py	Giulia Barzon, Elisa Marchioro
1.2.1	25/04/2026	Tommaso Tombacco	Aggiunta sezione su analisi funzionalità riscrittura	Giulia Barzon, Elisa Marchioro
1.2.0	25/04/2026	Elisa Marchioro	Aggiunta sezione e test integrazione	Giulia Barzon
1.1.9	25/04/2026	Chiara Grossele	Aggiunta sezione riassunto del testo	Giulia Barzon, Elisa Marchioro
1.1.8	24/04/2026	Joseph Grant	Aggiunta sezione distant writing _G	Chiara Grossele, Giulia Barzon
1.1.7	24/04/2026	Elisa Marchioro	Aggiunti component test AiWidget e AiPanel	Joseph Grant
1.1.6	24/04/2026	Elisa Marchioro	Aggiunti altri unit test	Giulia Barzon
1.1.5	21/04/2026	Elisa Marchioro	Aggiunti component e unit test per feature editor e history	Chiara Grossele
1.1.4	17/04/2026	Matteo Cuogo	Aggiunta sezione descrizione selezione modello per la correzione grammaticale	Elisa Marchioro
1.1.3	16/04/2026	Matteo Cuogo	Aggiunte descrizioni ad ulteriori test	Elisa Marchioro
1.1.2	12/04/2026	Giulia Barzon	Aggiunta spiegazione metriche di qualità dell'output generativo _G	Elisa Marchioro
1.1.1	11/04/2026	Elisa Marchioro	Mini fix	Giulia Barzon e Chiara Grossele
1.1.0	11/04/2026	Elisa Marchioro	Aggiunti nuovi test a unit testing e miglioramento della struttura del documento	Giulia Barzon e Chiara Grossele
1.0.2	07/04/2026	Elisa Marchioro	Aggiunta sezione unit testing	Giulia Barzon
1.0.1	01/04/2026	Giulia Barzon	Aggiornamento fonti e riferimenti	Tommaso Tombacco
1.0.0	26/02/2026	Joseph Grant	Approvazione finale del documento	
0.2.0	24/02/2026	Giulia Barzon	Aggiornamento cruscotto di qualità _G	Elisa Marchioro e Chiara Grossele
0.1.5	21/02/2026	Giulia Barzon	Aggiunti test analisi dinamica _G	Elisa Marchioro e Chiara Grossele
0.1.4	05/02/2026	Giulia Barzon	Aggiornamento cruscotto di qualità _G	Elisa Marchioro e Chiara Grossele
0.1.3	11/01/2026	Elisa Marchioro	Aggiunte metriche qualità di prodotto	Giulia Barzon
0.1.2	11/01/2026	Giulia Barzon	Aggiunte metriche qualità di processo	Elisa Marchioro
0.1.1	27/12/2025	Joseph Grant	Aggiunta sezione 'verifica _G ' al versionamento _G	Giulia Barzon
0.1.0	15/12/2025	Giulia Barzon	Creazione del documento, scrittura introduzione e checklist _G	Elisa Marchioro

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Scopo del documento	1
1.2	Scopo del prodotto	1
1.3	Glossario _G	1
1.4	Riferimenti	1
1.4.1	Riferimenti normativi	1
1.4.2	Riferimenti informativi	2
2	Metriche di qualità	3
2.1	Qualità di processo	3
2.1.1	Processi primari di fornitura _G	3
2.1.2	Processi primari di sviluppo _G	6
2.1.3	Processi di supporto _G : documentazione e qualità	7
2.2	Qualità di prodotto	8
2.2.1	Adeguatezza funzionale _G	8
2.2.2	Qualità dell'output generativo _G	8
2.2.3	Affidabilità _G	9
2.2.4	Efficienza	9
2.2.5	Usabilità _G	10
2.2.6	Manutenibilità _G	10
3	Strategia di verifica_G (Testing)	11
3.1	Analisi statica _G	11
3.1.1	Checklist _G per la verifica _G (Analisi statica _G tramite inspection _G)	11
3.2	Analisi dinamica _G	13
4	Testing - Fase RTB	14
4.0.1	Test di unità _G	14
4.0.2	Test di integrazione _G	14
4.0.3	Test di sistema _G	15
5	Selezione dei modelli AI - Fase PB	16
5.1	Applicazione delle metriche	16
5.1.1	Analisi del testo con i Sei Cappelli per pensare di De Bono	16
5.1.2	Traduzione del testo	17
5.1.3	Correzione grammaticale del testo	18
5.1.4	Riassunto del testo	18
5.1.5	Riscrittura del testo	19
5.1.6	Distant writing _G	20
6	Unit testing - Fase PB	21
6.1	Backend	21
6.1.1	test_ai_strategies.py	21
6.1.2	Casi limite	23
6.1.3	test_app.py	25
6.1.4	test_text_cleaning.py	26
6.1.5	test_model_strategies.py	26
6.1.6	test_operation_registry.py	27
6.2	Frontend	29
6.2.1	useHistoryStore.test.ts	29
6.2.2	useHistory.test.ts	29

6.2.3	useEditorMetaStore.test.ts	30
6.2.4	useEditor.test.ts	30
6.2.5	useFileUpload.test.ts	31
6.2.6	usePrintDocument.test.ts	32
6.2.7	useSaveDocument.test.ts	32
6.2.8	useDraggable.test.ts	32
6.2.9	useAiOperations.test.ts	33
6.2.10	fileHandler.test.ts	34
6.2.11	filenameUtils.test.ts	35
7	Component Testing - Fase PB	36
7.1	HistoryPage.test.tsx	36
7.2	HistoryCard.test.tsx	36
7.3	HistoryList.test.tsx	37
7.4	EditorPage.test.tsx	38
7.5	MarkdownEditor.test.tsx	38
7.6	SaveDocumentModal.test.tsx	38
7.7	AiWidget.test.tsx	39
7.8	AiPanel.test.tsx	40
8	Test d'integrazione - Fase PB	42
8.1	test_integration.py	42
9	Test End-to-End (E2E) - Fase PB	44
9.1	Codegen	44
9.2	Smoke test	44
9.2.1	load_smoke.spec.ts	44
9.2.2	save_smoke.spec.ts	44
9.2.3	print_smoke.spec.ts	45
9.2.4	ai_smoke.spec.ts	45
10	Test di sistema_G - Fase PB	46
11	Test di accettazione - Fase PB	49
12	Cruscotto di valutazione della qualità	50
12.1	Qualità di processo	50
12.1.1	Estimated at Completion (EAC)	50
12.1.2	Planned Value (PV) e Earned Value (EV)	51
12.1.3	Schedule Performance Index (SPI)	52
12.1.4	Cost Performance Index (CPI)	53
12.1.5	Cost Variance (CV)	54
12.1.6	Requirements Stability Index (RSI)	55
12.1.7	Rischi Non Calcolati (RNC)	56
12.1.8	Metriche Soddisfatte (MS)	57

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento ha lo scopo di definire la strategia, le metodologie e le risorse pianificate per garantire la qualità del prodotto software ”**Second Brain**” e l’efficienza dei processi di sviluppo adottati dal gruppo. Esso funge da riferimento principale per le attività di **verifica_G** (accertamento che il prodotto sia costruito correttamente) e **validazione_G** (accertamento che il prodotto giusto sia stato costruito), stabilendo gli standard qualitativi che ogni artefatto deve soddisfare prima di essere approvato. In questo contesto, il termine ”**Qualità**” viene inteso secondo due prospettive complementari:

- **Qualità di processo:** L’aderenza del team al metodo di lavoro definito nelle *Norme di Progetto_G*, basato sul miglioramento continuo e sull’efficienza delle procedure di sviluppo e test.
- **Qualità di prodotto:** La capacità del software di soddisfare i requisiti funzionali_G e non funzionali esplicitati nell’*Analisi dei Requisiti_G*.

Il documento è destinato al committente Prof. Vardanega e Prof. Cardin, all’azienda proponente Zucchetti S.p.A. e al gruppo di sviluppo ByteMe.

1.2 Scopo del prodotto

Il progetto **Second Brain**, proposto dall’azienda Zucchetti, mira a sviluppare un editor di testo_G avanzato basato sul linguaggio Markdown_G e potenziato dall’integrazione di Large Language Models (LLM). L’applicazione web consentirà all’utente di:

- Scrivere e visualizzare in tempo reale testi formattati in Markdown_G;
- Interagire con un LLM per generare, riassumere, riscrivere, tradurre e analizzare testi;
- Sfruttare il metodo dei ”Sei cappelli per pensare” di Edward De Bono per ottenere analisi critiche multi-prospettiche;
- Fornire prompt_G testuali per delegare all’AI la stesura completa del contenuto (*Distant Writing_G*).

L’obiettivo è creare uno strumento di supporto alla scrittura creativa e al note-taking avanzato, esplorando le potenzialità pratiche degli LLM nel flusso di lavoro quotidiano.

1.3 Glossario_G

Per evitare ambiguità, i termini tecnici usati nel documento vengono definiti in modo più approfondito nel documento Glossario_G v2.0.0 che si può trovare nel sito web del gruppo ByteMe alla sezione Documenti Interni e raggiungibile dal seguente link:

ByteMe/Glossario_G v2.0.0

I termini che vengono considerati meritevoli di approfondimenti sono indicati con una G a pedice.

1.4 Riferimenti

1.4.1 Riferimenti normativi

- *Norme di Progetto_G* versione 2.0.0
ByteMe/Norme di Progetto_G v2.0.0

- Capitolato d'appalto C6: *Second Brain* (Zucchetti S.p.A.)
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>
- Regolamento del progetto didattico:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Dispense/PD2.pdf>

1.4.2 Riferimenti informativi

- *Analisi dei Requisiti_G* versione 2.0.0 (Ultimo accesso: 01/04/2026)
PB - Analisi dei Requisiti_G v2.0.0
- Verbali interni ed esterni
- Glossario_G v2.0.0 (Ultimo accesso: 01/04/2026)
Documenti interni - Glossario_G v2.0.0
- **ISO/IEC 12207:** *Systems and software engineering — Software life cycle processes*. (Standard di riferimento per il ciclo di vita del software).
(Ultimo accesso: 20/02/2026)
- **ISO/IEC 25010:** *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)*. (Modello di riferimento per la qualità del prodotto software).
(Ultimo accesso: 16/02/2026)
- **Slide del corso di Ingegneria del Software:**
 - T9 - Verifica_G e validazione_G.
 - T10 - Analisi statica_G.
 - T11 - Analisi dinamica_G.
- **Slide e dispense del corso opzionale:** *Metodi e Tecnologie per lo Sviluppo Software*.
- **Documentazione tecnica strumenti:** *GitHub_G Actions Documentation* (Ultimo accesso: 14/01/2026)

2 Metriche di qualità

2.1 Qualità di processo

2.1.1 Processi primari di fornitura_G

In questa sezione vengono definite le metriche relative alla gestione manageriale ed economica del progetto. L'obiettivo è monitorare l'allocazione delle risorse, il rispetto delle scadenze temporali e l'aderenza al preventivo definito in fase di candidatura. Per garantire un controllo oggettivo sull'avanzamento dei lavori, il gruppo adotta lo standard **EVA (Earned Value Analysis)_G**, che permette di integrare la misurazione di tempi, costi e valore prodotto in un unico framework quantitativo.

Budget at Completion_G (BAC)

Questo valore indica il budget totale massimo a disposizione del gruppo per lo svolgimento del progetto; rappresenta il limite di spesa totale.

Il preventivo iniziale, calcolato in fase di candidatura, ammonta a **11.395 euro** per un totale di 558 ore di lavoro.

- **Soglia accettabile:** minimizzato.
- **Soglia ottimale:** minimizzato.

Planned Value_G (PV)

Valore monetario (o in ore) delle attività pianificate che avrebbero dovuto essere completate entro la data corrente. Si distingue in:

- **Sprint_G Planned Value (SPV)**
Valore pianificato per un singolo Sprint_G. Calcolato come somma delle ore ruolo (OR) preventivate moltiplicate per il costo orario (CR).

Calcolo	Soglia accettabile	Soglia ottimale
$SPV = \sum (OR \times CR)$	> 0	> 0

Tabella 2: Parametro Sprint_G Planned Value (SPV)

- **Project Planned Value (PPV)**
Valore pianificato cumulativo per l'intero progetto (somma degli SPV passati).

Calcolo	Soglia accettabile	Soglia ottimale
$PPV = \sum SPV_{passati}$	> 0	$\begin{matrix} > 0 \\ \leq BAC \end{matrix}$

Tabella 3: Parametro Project Planned Value (PPV)

Actual Cost_G (AC)

Costo effettivo sostenuto (ore lavorate $\times$ costo orario) per il lavoro svolto finora. Si distingue in:

- **Sprint_G Actual Cost (SAC)**
Costo sostenuto nel singolo Sprint_G.

Calcolo	Soglia accettabile	Soglia ottimale
$SAC = \sum \text{costi sostenuti nello Sprint}_G$	$\leq SPV + 10\%$	$\leq SPV$

Tabella 4: Parametro Sprint_G Actual Cost (SAC)

- **Project Actual Cost (PAC)**

Costo totale sostenuto dall'inizio del progetto.

Calcolo	Soglia accettabile	Soglia ottimale
$PAC = \sum_{s \in S} SAC_s$	$\leq BAC$	$\leq BAC$

Tabella 5: Parametro Project Actual Cost (PAC)

Earned Value_G (EV)

Rappresenta il valore del lavoro effettivamente completato e verificato alla data corrente. Per calcolarlo si adotta la tecnica di misurazione fisica **0/100_G**: il valore pianificato di un'attività viene accreditato solo se l'attività è completata al 100%.

- **Sprint_G Earned Value (SEV)**

Valore guadagnato nel singolo Sprint_G. È la somma del Planned Value delle sole attività completate secondo la Definition of Done.

Calcolo	Soglia accettabile	Soglia ottimale
$SEV = \sum PV_{completati}$	$\geq 90\%$ del SPV	$= SPV$

Tabella 6: Parametro Sprint_G Earned Value (SEV)

- **Project Earned Value (PEV)**

Valore guadagnato cumulativo dall'inizio del progetto.

Calcolo	Soglia accettabile	Soglia ottimale
$PEV = \sum SEV_{passati}$	$\geq 90\%$ del PPV	$= PPV$

Tabella 7: Parametro Project Earned Value (PEV)

Schedule Variance_G (SV)

Misura lo scostamento temporale del progetto rispetto alla pianificazione iniziale. Indica se il progetto è in anticipo, in pari o in ritardo in termini di valore prodotto.

Calcolo	Soglia accettabile	Soglia ottimale
$SV = EV - PV$	$SV \geq -10\%$ del PV	$SV \geq 0$

Tabella 8: Metrica Schedule Variance (SV)

Cost Variance_G (CV)

Misura l'efficienza economica del progetto, confrontando il valore prodotto (guadagnato) con i costi effettivamente sostenuti. Indica se stiamo spendendo più del necessario per il lavoro svolto.

Calcolo	Soglia accettabile	Soglia ottimale
$CV = EV - AC$	$CV \geq -8\% \text{ del EV}$	$CV \geq 0$

Tabella 9: Metrica Cost Variance (CV)

Cost Performance Index_G (CPI)

Indice di efficienza dei costi. Rapporto tra il valore guadagnato e il costo effettivo sostenuto. Un valore inferiore a 1 indica che il costo sostenuto è superiore al valore prodotto.

Calcolo	Soglia accettabile	Soglia ottimale
$CPI = \frac{PV}{AC}$	$CPI \geq 0.95$	$CPI \geq 1.00$

Tabella 10: Metrica Cost Performance Index (CPI)

Schedule Performance Index_G (SPI)

Indice di efficienza temporale; è il rapporto tra il valore guadagnato e il valore pianificato. Indica la velocità di avanzamento rispetto al piano.

Calcolo	Soglia accettabile	Soglia ottimale
$SPI = \frac{EV}{PV}$	$SPI \geq 0.90$	$SPI \geq 1.00$

Tabella 11: Metrica Schedule Performance Index (SPI)

Estimated at Completion_G (EAC)

Stima aggiornata del costo totale finale del progetto, calcolata proiettando l'efficienza attuale (CPI) fino alla fine del progetto.

Calcolo	Soglia accettabile	Soglia ottimale
$EAC = \frac{BAC}{CPI}$	$EAC \leq BAC$	$EAC \leq BAC$

Tabella 12: Metrica Estimated at Completion (EAC)

2.1.2 Processi primari di sviluppo_G

Questa sezione raggruppa le metriche utilizzate per valutare la qualità delle attività di realizzazione tecnica del prodotto. Il monitoraggio si focalizza sulla **stabilità dei requisiti**, per controllare l'evoluzione dello scopo del progetto ed evitare cambiamenti incontrollati, e sulla **qualità strutturale del codice**, analizzando la complessità e la dimensione del software prodotto per garantirne la manutenibilità futura.

Requirements Stability Index_G (RSI)

Misura la stabilità dei requisiti nel corso del tempo, indicando la percentuale di requisiti rimasti invariati rispetto al totale. Un valore basso indica frequenti cambiamenti nello scopo del progetto.

Calcolo	Soglia accettabile	Soglia ottimale
$RSI = (1 - \frac{N_{modifiche}}{N_{totali}}) \times 100$	$RSI \geq 80\%$	$RSI = 100\%$

Tabella 13: Metrica Requirements Stability Index (RSI)

Copertura dei Requisiti_G (CR)

Percentuale di requisiti implementati e verificati (soddisfatti) rispetto al totale pianificato, suddivisi per importanza (Obbligatori, Desiderabili, Opzionali).

Calcolo	Soglia accettabile	Soglia ottimale
$C = \frac{N_{soddisfatti}}{N_{totali}} \times 100$	Obbl: 100% Desid: $\geq 40\%$ Opz: $\geq 0\%$	Obbl: 100% Desid: 100% Opz: 100%

Tabella 14: Metrica Copertura dei Requisiti (CR)

Lines of Code_G (LOC)

Misura la dimensione fisica del software tramite il conteggio delle righe di codice sorgente (esclusi commenti e righe vuote). Questa è una metrica informativa di monitoraggio, quindi non vengono valutate le soglie.

Calcolo	Soglia accettabile	Soglia ottimale
Somma righe logiche nei file sorgente	N/A	N/A

Tabella 15: Metrica Lines of Code (LOC)

Complessità Ciclomatica_G (McCabe)

Misura la complessità del flusso di controllo di un metodo o funzione calcolando il numero di cammini linearmente indipendenti. Una complessità elevata indica codice difficile da testare e mantenere.

Calcolo	Soglia accettabile	Soglia ottimale
$v(G) = E - N + 2P$	≤ 8	≤ 6

Tabella 16: Metrica Complessità Ciclomatica (McCabe)

2.1.3 Processi di supporto_G: documentazione e qualità

Le metriche esposte in questa sezione valutano l'efficacia_G delle attività trasversali che supportano il ciclo di vita del software. L'attenzione è posta sulla **qualità della documentazione**, assicurando che sia leggibile, corretta e priva di ambiguità, e sull'efficacia_G del **processo di verifica_G**, misurando la capacità del gruppo di identificare e risolvere rischi e difetti in modo proattivo.

Indice di Gulpease_G (IG)

Valuta la leggibilità di un testo redatto in lingua italiana per garantire che la documentazione sia comprensibile ai membri del gruppo e agli stakeholder esterni.

Calcolo	Soglia accettabile	Soglia ottimale
$IG = 89 + \frac{300 \times N_{frasi} - 10 \times N_{lettere}}{N_{parole}}$	$G \geq 40$	$G \geq 60$

Tabella 17: Metrica Indice di Gulpease (IG)

Correttezza Ortografica (CO)

Misura il numero di errori ortografici o grammaticali residui nei documenti individuati durante i processi di verifica_G o revisione.

Calcolo	Soglia accettabile	Soglia ottimale
Conteggio errori manuale/tool	0	0

Tabella 18: Metrica Correttezza Ortografica (CO)

Rischi Non Calcolati (RNC)

Quantità di rischi che si verificano durante il progetto ma che non erano stati previsti o analizzati in fase di candidatura e nel documento Piano di Progetto.

Calcolo	Soglia accettabile	Soglia ottimale
Conteggio rischi imprevisti	≤ 2	0

Tabella 19: Metrica Rischi Non Calcolati (RNC)

Metriche Soddisfatte (MS)

Percentuale di metriche (tra tutte quelle definite nel presente documento) che rientrano nelle soglie di accettabilità ad ogni verifica_G di periodo. Indica lo stato di salute generale del progetto.

Calcolo	Soglia accettabile	Soglia ottimale
$MS = \frac{metricheOK}{TOTmetriche} \times 100$	$\geq 75\%$	100%

Tabella 20: Metrica Metriche Soddisfatte (MS)

2.2 Qualità di prodotto

La qualità di prodotto nel software indica quanto bene un sistema riesce a soddisfare i bisogni degli utenti e gli obiettivi per cui è stato creato. Non significa solo che il programma funzioni, ma anche che sia affidabile, veloce, facile da usare e capace di essere migliorato nel tempo. Un software di buona qualità è quindi utile, stabile e adatto a evolversi insieme alle esigenze degli utenti.

2.2.1 Adeguatezza funzionale_G

Indica quanto il software realizza correttamente tutte le funzioni richieste per soddisfare gli obiettivi dell'utente.

Metrica	Scopo della metrica	Soglia accettabile	Soglia ottimale
Requirement coverage	Verifica _G che tutte le funzionalità principali dell'editor siano implementate	90%	98%
Acceptance test pass rate	Controlla che le funzionalità principali funzionino correttamente	95%	99%
Functional defect density	Misura quanti bug ci sono per funzione principale	0.5 bug/funzione	0.1 bug/funzione

Tabella 21: Soglie metriche funzionalità del prodotto

2.2.2 Qualità dell'output generativo_G

Misura quanto le risposte prodotte dal sistema sono corrette, coerenti con le istruzioni fornite e prive di contenuti inventati, garantendo l'affidabilità del supporto alla scrittura.

Metrica	Scopo della metrica	Soglia accettabile	Soglia ottimale
Aderenza al ruolo (System prompt _{GG})	Valuta la capacità dell'IA di mantenere lo stile, il tono e il comportamento definiti nelle istruzioni di sistema.	$\geq 80\%$ (Punteggio 2)	$\geq 95\%$ (Punteggio 2)
Conformità strutturale (User prompt _{GG})	Misura il rispetto dei vincoli e dei task specifici richiesti dall'utente nel prompt _G operativo.	$\geq 80\%$	$\geq 95\%$
Hallucination rate (Assenza di allucinazioni)	Misura la frequenza di contenuti inventati o non deducibili dal testo di input fornito dall'utente.	$\leq 5\%$	$< 1\%$
Completion success rate	Percentuale di suggerimenti AI accettati dall'utente	75%	90%

Tabella 22: Soglie metriche qualità output AI

Metodologia di calcolo Per garantire l’oggettività delle misurazioni su output non deterministici, il calcolo delle metriche sopra riportate avviene secondo le seguenti formule:

- **Aderenza al ruolo (AR):** Rapporto percentuale tra il numero di generazioni che hanno ottenuto il punteggio massimo di aderenza (2) su un campione N di test.

$$AR = \frac{\text{N. generazioni con punteggio 2}}{N} \times 100$$

- **Conformità strutturale (CS):** Rapporto tra il numero di istruzioni atomiche rispettate (I_{ok}) e il numero totale di istruzioni fornite (I_{tot}) nei prompt_G del campione.

$$CS = \frac{\sum I_{ok}}{\sum I_{tot}} \times 100$$

- **Tasso di allucinazione (HR):** Percentuale di risposte che presentano almeno un dato inventato rispetto al totale delle generazioni campionate (N).

$$HR = \frac{\text{N. generazioni con allucinazioni}}{N} \times 100$$

Nota: Per non appesantire la stesura di questo documento, le procedure operative, le modalità di campionamento e le tecniche di valutazione manuale utilizzate per il calcolo empirico di queste metriche sono state scorporate e sono approfondite all’interno del documento **Norme di Progetto_G**.

2.2.3 Affidabilità_G

Rappresenta la capacità del software di funzionare in modo stabile e continuo senza guasti frequenti.

Metrica	Scopo della metrica	Soglia accettabile	Soglia ottimale
Availability	Percentuale di tempo in cui il software è operativo e stabile	99%	99.9%
Error Rate	Percentuale di operazioni che falliscono (salvataggio, apertura file, AI)	1%	0.1%
MTTR	Tempo medio per ripristinare il software dopo un crash	60 minuti	10 minuti

Tabella 23: Soglie metriche affidabilità del prodotto

2.2.4 Efficienza

Indica quanto il sistema è veloce e quanto bene utilizza le risorse disponibili.

Metrica	Scopo della metrica	Soglia accettabile	Soglia ottimale
Response time (Latenza interfaccia)	Tempo medio che l'interfaccia impiega per aggiornarsi correttamente	500 ms	100 ms
AI processing time	Tempo intercorso tra l'invio del prompt _G e la ricezione completa della risposta dall'API _G (per il 95% delle richieste)	60 sec	30 sec

Tabella 24: Soglie metriche efficienza del prodotto

2.2.5 Usabilità_G

Descrive quanto il software è facile da imparare e da usare per gli utenti.

Metrica	Scopo della metrica	Soglia accettabile	Soglia ottimale
Task success rate	Percentuale di utenti che completano correttamente un compito (scrittura, salvataggio, uso AI)	80%	95%
SUS Score	Valutazione dell'usabilità tramite questionario standard	68	85
User satisfaction rate	Percentuale di utenti soddisfatti delle funzioni AI	75%	90%

Tabella 25: Soglie metriche usabilità del prodotto

2.2.6 Manutenibilità_G

Indica quanto è semplice correggere, modificare ed evolvere il software nel tempo.

Metrica	Scopo della metrica	Soglia accettabile	Soglia ottimale
Test coverage	Percentuale di codice coperto dai test (funzioni base + AI)	70%	90%
Change failure rate	Percentuale di modifiche che introducono problemi o bug	15%	5%

Tabella 26: Soglie metriche manutenibilità del prodotto

3 Strategia di verifica_G (Testing)

3.1 Analisi statica_G

L'analisi statica_G consiste nella verifica_G dei documenti e del codice senza esecuzione del software, con l'obiettivo di individuare errori sintattici, incongruenze, violazioni degli standard e problemi strutturali.

Nel progetto Second Brain, l'analisi statica_G viene effettuata principalmente tramite attività di inspection, supportate da checklist_G condivise, che guidano i verificatori nel controllo sistematico della qualità della documentazione e del codice.

3.1.1 Checklist_G per la verifica_G (Analisi statica_G tramite inspection_G)

Questa sezione contiene le liste di controllo che i Verificatori devono utilizzare obbligatoriamente prima di approvare un documento o un pezzo di codice. L'obiettivo è standardizzare il controllo qualità ed evitare errori ricorrenti. Questa checklist_G viene aggiornata progressivamente dai verificatori e permette di evitare gli errori più comuni e semplici da individuare.

Oggetto	Errore	Azione correttiva
Immagini e tabelle	Mancanza di didascalia (caption)	Ogni tabella o immagine deve avere una didascalia esplicativa numerata.
Struttura	Sezioni vuote o orfane	Rimuovere o riempire le sezioni che contengono solo il titolo senza testo.
Glossario _G	Termine non marcato o errato	Verificare che i termini del glossario _G siano segnati con la "G" a pedice e rispettino il case sensitivity.
Ortografia	Errori di battitura o sintassi	Utilizzare il correttore automatico, verificare personalmente i testi, rimuovere refusi e doppi spazi.
Percorsi File	Path immagini errato	Verificare che i percorsi siano relativi e corretti (es: <code>../UCimg/diagramma.jpg</code> per i diagrammi, <code>../logo.jpg</code> per i loghi) per evitare errori di compilazione.
Versionamento _G	Disallineamento versione	Controllare che la versione indicata nel frontespizio coincida con l'ultima voce del registro delle modifiche.
Versionamento _G	Nome file senza versione	Il nome del documento deve contenere il numero di versione corrente (es. <code>Nome_doc.v1.0.0</code>).

Tabella 27: Checklist_G documentazione (LaTeX)

Oggetto	Errore	Azione correttiva
Sincronizzazione	Push senza pull	Eseguire sempre <code>git_G pull</code> prima di <code>git_G push</code> per risolvere conflitti locali ed evitare merge _G complessi.
Pulizia	Codice commentato o morto	Rimuovere blocchi di codice commentato inutile o funzioni non utilizzate prima del push.

Tabella 28: Checklist_G codice e push (Git_G)

Oggetto	Errore	Azione correttiva
Tracciamento	Requisiti per un caso d'uso assenti	Ad ogni caso d'uso deve corrispondere almeno un requisito.
Diagrammi	Diagrammi dei casi d'uso erranei	I diagrammi devono riportare la corretta numerazione e nomenclatura del caso d'uso.
Tracciamento	Caso d'uso senza requisiti	Ogni Caso d'Uso (UC) deve generare almeno un Requisito.
UML	Inconsistenza diagrammi	La numerazione e i nomi negli schemi UML devono corrispondere esattamente al testo descrittivo.
Attori	Attori non definiti	Verificare che tutti gli attori (es. Utente, Sistema AI _G) siano descritti nella sezione introduttiva degli UC.
Nomenclatura	Codice identificativo errato	Ogni requisito deve avere un codice univoco che segue la nomenclatura standard definita.

Tabella 29: Checklist_G Analisi Dei Requisiti_G

3.2 Analisi dinamica_G

L'analisi dinamica_G del software *Second Brain* viene condotta attraverso l'esecuzione di test strutturati su diversi livelli di granularità, secondo il modello a V del ciclo di vita del software. L'obiettivo è verificare che il sistema soddisfi i requisiti funzionali_G e non funzionali, garantendo affidabilità, correttezza e usabilità del prodotto finale.

Le attività di testing sono organizzate nei seguenti livelli:

- **Unit Testing:** verifica_G il corretto funzionamento delle singole unità software (funzioni o classi) in isolamento. L'obiettivo è individuare errori logici e garantire che ogni unità si comporti come previsto.
- **Test di Integrazione_G:** verifica_G l'interazione tra più componenti del sistema. In questa fase si controlla che i moduli collaborino correttamente tra loro e che lo scambio di dati avvenga senza errori.
- **Component Testing:** si concentra sulla validazione_G di componenti funzionali completi, considerati come unità logiche più ampie rispetto alle singole classi. Permette di verificare il comportamento di parti significative del sistema in condizioni realistiche.
- **End-to-End Testing (E2E):** verifica_G il comportamento dell'intero sistema simulando scenari d'uso reali. L'obiettivo è assicurare che il flusso completo, dalla richiesta dell'utente fino alla risposta finale, funzioni correttamente in un ambiente il più possibile simile a quello di produzione.

Questa struttura consente di individuare errori in modo progressivo, partendo dai singoli componenti fino ad arrivare alla validazione_G dell'intero sistema.

4 Testing - Fase RTB

Priorità di testing Durante lo sviluppo del Proof of Concept (PoC), l'analisi dinamica_G si concentra sulla verifica_G della fattibilità tecnologica e sull'integrazione tra i componenti. Le priorità sono così definite:

- **Alta:** Test di sistema_G (funzionalità AI core) e test di integrazione_G (API_G Auth + AI, Backend-Database_G).
- **Media:** Test di unità (logiche isolate come `auth.py` o formattazione dei prompt_G).

L'obiettivo attuale non è raggiungere una *Code Coverage* esaustiva (che sarà centrale nella fase PB), ma validare che i rischi tecnologici siano stati mitigati.

4.0.1 Test di unità_G

Obiettivo: Verificare il corretto funzionamento delle singole unità software in isolamento (funzioni, metodi, moduli), assicurando che producano l'output atteso per ogni input fornito.

Test ID	Funzione testata	Descrizione	Input	Output atteso
TU-1	<code>genera_hash()</code>	Verifica _G generazione hash PBKDF2 con salt casuale.	pwd: "test123"	Stringa formato <code>salt\$hash</code>
TU-2	<code>verifica_G_pwd()</code>	Verifica _G confronto con una password corretta.	pwd: "test123", hash valido	True
TU-3	<code>verifica_G_pwd()</code>	Verifica _G rifiuto con una password errata.	pwd: "wrong", hash valido	False
TU-4	<code>verifica_G_pwd()</code>	Gestione delle eccezioni per hash malformati o nulli.	hash malformato	False

Tabella 30: Test di unità

4.0.2 Test di integrazione_G

Obiettivo: Verificare che i diversi moduli del sistema (Frontend, Backend, Database_G e LLM esterni) comunichino correttamente tra loro attraverso le rispettive interfacce e API_G.

Test ID	Descrizione	Requisito
TI-1	Health Check Database_G: Verifica _G che il backend riesca a stabilire una connessione stabile con il database _G PostgreSQL _G interrogando l'endpoint _G dedicato (<code>/api_G/test-db-connection</code>) ed eseguendo una query di test.	ROP-F-22
TI-2	Health Check LLM: Verifica _G in fase di avvio dell'applicazione che le variabili d'ambiente (API _G Key e Base URL) siano correttamente caricate e che il client verso il provider esterno venga inizializzato con successo.	RO-V-13
TI-3	Verifica _G che la chiamata di registrazione dal backend salvi correttamente e persistentemente il record del nuovo utente all'interno del database _G PostgreSQL _G .	ROP-F-11
TI-4	Verifica _G che l'endpoint _G del backend formatti correttamente il prompt _G richiesto e lo inoltri con successo alle API _G del provider LLM, ricevendo una risposta valida.	RO-V-13
TI-5	Verifica _G che la funzione frontend <code>loginUtente()</code> componga correttamente il body JSON della richiesta HTTP POST e gestisca adeguatamente la risposta del backend (es. token di sessione o errore).	ROP-F-9

Tabella 31: Test di integrazione_G

4.0.3 Test di sistema_G

Obiettivo: Validare il comportamento del software nel suo complesso, simulando i percorsi d'uso (End-to-End) dell'utente finale tramite l'interfaccia grafica per garantire la copertura dei casi d'uso.

Test ID	Descrizione	Caso d'Uso (UC)
TS-1	Flusso autenticazione: L'utente accede alla pagina di login, inserisce credenziali valide e preme "Accedi". Il sistema lo reindirizza all'editor, nasconde i bottoni di login/registrazione e l'area utente.	UC-5.0, UC-5.5
TS-2	Flusso AI core: L'utente carica un file locale, ne seleziona una porzione, richiede un'operazione all'AI (es. "Riassumi"). Il sistema elabora la richiesta e inietta il risultato nel pannello "Storico Generazioni".	UC-2.*
TS-3	Flusso editor e I/O: L'utente scrive testo formattato in Markdown _G nell'editor, verifica _G che la sintassi venga riconosciuta, ed esegue il salvataggio (download) del file in formato .md sul proprio dispositivo.	UC-1.0, UC-4.0

Tabella 32: Test di sistema_G

5 Selezione dei modelli AI - Fase PB

Il sistema è progettato per utilizzare modelli di intelligenza artificiale differenti in base alla funzionalità richiesta dall'utente (ad esempio riassunto, riscrittura, traduzione o analisi). Questa scelta consente di ottimizzare le prestazioni, sfruttando modelli più adatti a specifici compiti: modelli più deterministici per operazioni analitiche e modelli più creativi per attività di generazione o espansione del testo. Per valutare quale modello fosse migliore abbiamo preso in considerazione diverse metriche, in seguito elencate nella tabella.

Metrica	Descrizione	Metodo di valutazione	Valore atteso
Tempo di risposta	Latenza totale per la generazione dell'output.	Misurazione automatica del tempo tra invio <i>prompt_G</i> e ricezione risposta.	≤ 60 s
Aderenza al ruolo (AR)	Capacità di rispettare il tono e il comportamento del <i>system prompt_{GG}</i> .	Valutazione manuale su scala discreta (0, 1, 2) su un campione di test.	$\geq 80\%$ (Punteggio 2)
Conformità strutturale (CS)	Rispetto dei vincoli atomici definiti nello <i>user prompt_{GG}</i> .	Analisi binaria del rapporto tra istruzioni rispettate e istruzioni totali.	$\geq 80\%$
Tasso di allucinazione (HR)	Frequenza di informazioni inventate o non deducibili dall'input.	Verifica _G manuale di corrispondenza con il testo sorgente (<i>ground truth_G</i>).	$\leq 5\%$

Tabella 33: Elenco metriche per selezione modelli AI

Nota sull'efficienza temporale: Si precisa che la latenza registrata non è un valore strettamente dipendente dalla sola complessità computazionale (numero di parametri) del modello scelto. Come indicato dal proponente Zucchetti, il tempo di risposta totale è influenzato in modo significativo da fattori infrastrutturali esterni, quali il carico istantaneo di lavoro sui server condivisi e i tempi tecnici di allocazione delle risorse hardware. Nello specifico, il processo di "attivazione" del modello sulla macchina di esecuzione (provisioning) può generare overhead variabili, rendendo la latenza un parametro non deterministico: un modello nominalmente più leggero potrebbe comunque presentare tempi di risposta superiori in scenari di congestione o in caso di inizializzazione a freddo (*cold start*).

5.1 Applicazione delle metriche

Al fine di garantire una valutazione esaustiva, ogni membro del gruppo ha condotto sessioni di test comparativi individuali, redigendo appositi resoconti tecnici sulle prestazioni dei modelli linguistici. Di seguito si riporta la sintesi dei risultati emersi dai test collettivi.

5.1.1 Analisi del testo con i Sei Cappelli per pensare di De Bono

A titolo esemplificativo, si riporta il resoconto decisionale relativo all'implementazione della funzionalità *Sei Cappelli di De Bono*, con focus sul **Cappello Bianco**.

Il *system prompt_{GG}* del Cappello Bianco richiede al modello di agire in modo puramente oggettivo e imparziale. Il task impone di estrarre fatti e dati ignorando qualsiasi opinione o

emozione, restituendo il risultato strettamente in formato Markdown_G. Per garantire la massima analiticità, la temperatura_G di generazione è stata fissata a 0.1.

Confronto modelli e risultati I test si sono concentrati principalmente sul confronto tra **Llama 3.2_G (3B)** e **Gemma 3_G (4B / 27B)**, mentre altri modelli sono stati scartati per tempo di risposta troppo alto. Lo studio ha prodotto i seguenti esiti:

- **Aderenza al ruolo:** Il modello Llama 3.2_G ha mostrato una tendenza a "uscire dal personaggio", inserendo occasionalmente un tono discorsivo o frasi di circostanza (es. *"Ecco l'analisi richiesta..."*) non compatibili con la freddezza richiesta dal ruolo (punteggio AR prevalentemente pari a 1). Al contrario, Gemma 3_G ha dimostrato un'aderenza al ruolo eccellente (punteggio 2), limitandosi a eseguire un'anatomia del testo con totale freddezza e distacco emotivo.
- **Conformità strutturale:** Entrambi i modelli hanno rispettato rigorosamente le istruzioni dello user prompt_{GG}.
- **Tasso di allucinazione:** Entrambi i modelli hanno registrato tassi ampiamente sotto la soglia critica del 5%, basandosi quasi esclusivamente sul testo fornito (basso *Groundedness error*), confermando la bontà del parametro di temperatura_G basso (0.1).

Modello scelto Sulla base dei dati raccolti, il modello **Gemma 3_G** ha superato ampiamente le soglie ottimali per le metriche AR e CS in compiti di profilazione psicologica complessa. Di conseguenza, il gruppo ha deciso di assegnare l'intera suite dei Sei Cappelli al modello Gemma 3_G, riservando Llama 3.2_G a operazioni editoriali più standard (riassunti, correzioni grammaticali) dove il tono discorsivo risulta meno penalizzante. Sono stati testati anche gli altri cinque Cappelli di De Bono e i risultati sono coerenti con quanto riportato per il Cappello Bianco.

5.1.2 Traduzione del testo

Per la valutazione della funzionalità di traduzione sono stati analizzati diversi modelli linguistici con l'obiettivo di misurarne l'accuratezza, la coerenza semantica e la velocità di risposta su coppie di lingue differenti, con particolare attenzione alle traduzioni a partire dalla lingua italiana. I modelli migliori presi in considerazione sono stati **Llama 3.2_G (3B)**, **Qwen 3 (1.7B)** e **Gemma 3_G (4B)**.

Confronto modelli e risultati L'analisi ha evidenziato alcune differenze significative tra i modelli:

- **Llama 3.2_G (3B):** ha mostrato alcune criticità in più rispetto agli altri modelli. In alcuni casi non ha rispettato la lingua di destinazione richiesta, producendo ad esempio traduzioni in inglese invece che in tedesco (la lingua selezionata). Questo comportamento indica una scarsa affidabilità nel contesto di traduzione linguistica. Inoltre, è risultato il modello più lento tra quelli testati.
- **Qwen 3 (1.7B):** ha fornito traduzioni complessivamente corrette, con una buona aderenza al significato del testo originale. Il tempo di risposta è risultato adeguato, rendendolo quindi un buon modello per la traduzione.
- **Gemma 3_G (4B):** è stato identificato come il modello più preciso. Le traduzioni prodotte risultano fedeli al testo di origine e grammaticalmente corrette. Ha inoltre mantenuto buoni tempi di risposta, leggermente migliori rispetto agli altri modelli testati.

Modello scelto Sulla base dei risultati ottenuti, il gruppo ha selezionato **Gemma 3_G (4B)** come modello per la funzionalità di traduzione. La scelta è motivata dalla maggiore accuratezza e affidabilità dimostrata sulle lingue testate, unite a un tempo di risposta adeguato per il sistema.

5.1.3 Correzione grammaticale del testo

Per integrare lo studio sui modelli è stata condotta una sessione di testing dedicata alle capacità di correzione grammaticale, analizzando come la scala dei parametri influenzi la capacità di individuare refusi e incongruenze sintattiche.

Confronto modelli e risultati L'analisi ha messo in luce una netta distinzione tra le performance dei modelli in base alla loro densità computazionale, con particolare attenzione alla capacità di "comprendere" l'errore all'interno del contesto:

- **Qwen 3 (30B):** Ha restituito una qualità della correzione definita "perfetta". Il modello identifica con precisione chirurgica ogni anomalia testuale, tuttavia la velocità di caricamento e di elaborazione è risultata molto bassa, rendendolo meno agile_G nei flussi di lavoro intensivi.
- **Gemma 3_G (27B):** Si è distinto come il modello più equilibrato. Ha garantito correzioni impeccabili, dimostrando una comprensione del contesto della frase superiore ai modelli più piccoli, mantenendo al contempo una velocità di risposta (latenza) ottimale per l'integrazione operativa.
- **Gemma 3_G (270M):** Nonostante la risposta quasi istantanea dovuta alle ridotte dimensioni, il modello si è rivelato inadeguato per il compito. Tende a tralasciare numerosi errori e non dimostra una comprensione logica della struttura della frase, limitandosi a una revisione superficiale e incompleta.

Impatto della scala dei parametri I test hanno confermato che per operazioni di correzione critica, la dimensione del modello è una variabile discriminante:

- **Modelli Small (es. 270M):** Risultano troppo scarsi per la produzione, con un alto tasso di errori residui.
- **Modelli Large (27B - 30B):** Mostrano una sensibilità linguistica elevata. La differenza tra il 27B e il 30B in termini di accuratezza è minima, ma il vantaggio del modello da 27B in termini di velocità operativa è significativo.

Modello scelto Sulla base delle evidenze raccolte, il gruppo ha selezionato **Gemma 3_G (27B)** come motore principale per le funzioni di correzione. Il modello ha superato la soglia di affidabilità richiesta, garantendo "correzioni perfette" senza i rallentamenti strutturali riscontrati nel modello Qwen da 30B.

5.1.4 Riassunto del testo

In questa sezione è documentato lo studio svolto sulle capacità dei diversi modelli LLM di elaborare un riassunto su una porzione di testo dato. Con questa ricerca abbiamo potuto stabilire i tre modelli migliori per questa funzionalità.

Confronto modelli e risultati La ricerca ha voluto testare i vari modelli per verificare la capacità di produrre un riassunto di qualità e coerente al testo fornito. Alla fine del test i modelli migliori per questo compito sono risultati i seguenti: **Qwen 3 (30B)**, **Qwen 3.5 (27B)** e **Gemma 3_G (27B)**.

Questi tre modelli hanno fornito tre riassunti fedeli al testo e completi con dettagli chiave, seguendo le indicazioni del prompt_G e mantenendo un tempo di risposta adeguato.

In particolare i tre modelli sono stati classificati nel seguente ordine:

1. Qwen 3 (30B)
2. Qwen 3.5 (27B)
3. Gemma 3_G (27B)

Modello scelto Sulla base dei dati raccolti è stato scelto il modello **Qwen 3 (30B)** per implementare la funzionalità del riassunto del testo. Il modello è stato in grado di fornire un riassunto di qualità con un tempo di risposta sotto la soglia massima

5.1.5 Riscrittura del testo

Per la valutazione della funzionalità di riscrittura del testo sono stati condotti test su due tipologie di input: testi già ben strutturati e testi assimilabili a “flussi di pensiero”, ovvero contenuti caratterizzati da una forma poco curata e da una struttura non lineare. Questa seconda tipologia è stata introdotta con l’obiettivo di valutare il comportamento dei modelli in scenari più realistici e complessi.

I modelli oggetto di valutazione sono stati i seguenti:

- Llama 3.2_G (3B)
- Qwen 3 (1.7B)
- Qwen 3 (30B)
- Gemma 3_G (4B)
- Gemma 3_G (27B)
- Gemma 3_G (270M)
- Deepseek-r1 (8B)

Confronto modelli e risultati L’analisi dei risultati ha portato all’esclusione dei modelli di fascia più alta, in particolare **gemma3:27b** e **qwen3:30b**. Questa decisione è stata motivata dal fatto che modelli di fascia media, come **gemma3:4b** e **deepseek-r1:8b**, hanno dimostrato prestazioni adeguate al task, rendendo l’impiego di modelli più pesanti non necessario in relazione al rapporto tra qualità dell’output e costo computazionale.

I modelli di fascia più bassa invece, come **gemma3:270m** e **qwen3:1.7b**, hanno evidenziato criticità significative nel rispetto delle istruzioni. In particolare, sono emerse difficoltà nel mantenere il vincolo di eliminazione delle frasi introduttive e dei riferimenti al prompt_G, oltre a problemi di coerenza con il contesto. In alcuni casi, tali modelli hanno prodotto risposte in lingua inglese, nonostante l’input fosse interamente in italiano.

Modello scelto La scelta finale è ricaduta sul modello **gemma3:4b**, che ha dimostrato un'elevata coerenza con gli input forniti, assenza di allucinazioni e capacità di riscrivere testi informali o non strutturati in forma tecnica e formale.

Il prompt_G utilizzato per eseguire i vari test è stato:

```
Sei un assistente professionale specializzato nella riscrittura di testi tecnici.  
Devi mantenere un tono formale, chiaro e preciso.  
Non devi aggiungere informazioni non presenti nel testo originale.  
Non devi usare elenchi puntati  
Riscrivi il seguente testo migliorandone la chiarezza e la scorrevolezza.  
Vincoli:  
- Mantieni tutte le informazioni presenti.  
- Non aggiungere esempi o dettagli non presenti nel testo.  
- Mantieni un tono formale.  
- Lunghezza simile all'originale (±10%).  
- Non usare elenchi puntati.
```

5.1.6 Distant writing_G

Confronto modelli e risultati L'analisi è stata condotta principalmente sulla base di indici di qualità del testo come Gulpease. I modelli hanno avuto performance abbastanza simili. L'unico outlier è stato il modello:

- **deepseek-r1 (8b)**: questo modello ha ottenuto un indice di Gulpease di 63, contro la media di 55 ottenuta dagli altri modelli.

Il gruppo ha deciso di usare il seguente prompt_G, che si aggiunge all'input dell'utente:

```
Sei uno scrittore creativo di livello mondiale.  
Ti occupi di scrivere espandendo concetti ed idee che ti vengono fornite.  
Sei famoso per essere bravo ad adattarti a qualsiasi tono richiesto.
```

Questo prompt_G ha lo scopo di stabilire il corretto tono per la richiesta dell'utente e di costringere il modello a focalizzarsi sulla correttezza e qualità del testo.

6 Unit testing - Fase PB

6.1 Backend

Per l'implementazione dei test unitari del backend è stato utilizzato **Pytest_G**, uno dei framework di testing più diffusi nell'ecosistema Python. Pytest_G consente di scrivere test in modo semplice, leggibile e scalabile, riducendo al minimo il codice boilerplate rispetto ad approcci più tradizionali.

Uno dei principali vantaggi di Pytest_G è la sua sintassi intuitiva: i test possono essere scritti come semplici funzioni Python, senza la necessità di creare classi o utilizzare strutture complesse.

Pytest_G offre anche funzionalità avanzate come la parametrizzazione, utile per eseguire lo stesso test su più casi di input.

La scelta di utilizzare Pytest_G è quindi motivata dalla sua flessibilità, dalla leggibilità dei test prodotti e dall'ampio supporto della comunità.

6.1.1 test_ai_strategies.py

Questa sezione descrive i test relativi al modulo `ai_strategies`, che definisce le strategie di costruzione dei `promptG` utilizzati per interagire con i modelli di intelligenza artificiale.

Il modulo fornisce diverse strategie, ciascuna progettata per uno specifico tipo di operazione (ad esempio riassunto, traduzione o analisi secondo i Sei Cappelli di De Bono). Ogni strategia è responsabile della generazione dei `promptG` di sistema e utente, oltre alla definizione di una `temperatureG` adeguata al tipo di elaborazione.

I test verificano la corretta costruzione dei `promptG`, la coerenza delle configurazioni, la validità delle strategie registrate e il comportamento del sistema in presenza di input non validi o casi limite.

BaseAIStrategy Questa sezione descrive i test relativi alla classe base `BaseAIStrategy`. Essendo una classe astratta, non è pensata per un utilizzo diretto, ma come fondamento per le strategie concrete. I test verificano che il comportamento previsto venga rispettato, garantendo così l'integrità dell'architettura.

Codice	Descrizione	Stato
UT-0	Il metodo <code>build()</code> di <code>BaseAIStrategy</code> lancia <code>NotImplementedError</code> apposta, per obbligare le sottoclassi a reimplementarlo. Il test verifica _G che questo meccanismo funzioni: se qualcuno chiama <code>build()</code> sulla classe base, deve ottenere quell'errore.	Pass
UT-1	Verifica _G che la classe base definisca una variabile di classe <code>temperature</code> di default (<code>float</code>), necessaria per le configurazioni di base.	Pass

Tabella 34: Tabella unit test di `BaseAIStrategy`

SimplePromptStrategy In questa sezione vengono testate le funzionalità della classe `SimplePromptStrategy`, utilizzata per generare `promptG` di tipo semplice. I test si concentrano sulla correttezza della struttura dell'output e sulla presenza delle informazioni fondamentali (ruolo, task e testo), assicurando che il `promptG` venga costruito in modo coerente e conforme alle specifiche.

Codice	Descrizione	Stato
UT-2	Verifica _G la forma dell'output: <code>build()</code> deve restituire esattamente una tupla/lista di 2 elementi, entrambi stringhe.	Pass
UT-3	Verifica _G che il role appaia effettivamente nel system prompt _{GG} .	Pass
UT-4	Verifica _G che la frase fissa di comportamento, quella che dice all'AI di non fare preamboli, sia sempre presente nel system prompt _{GG} , indipendentemente dal ruolo scelto.	Pass
UT-5	Verifica _G che il task appaia nello user prompt.	Pass
UT-6	Verifica _G che il testo passato a <code>build()</code> finisca nello user prompt _{GG} .	Pass
UT-7	Verifica _G che tutte le funzionalità di scrittura hanno role e task corretti.	Pass

Tabella 35: Tabella unit tests di SimplePromptStrategy

TestTranslationStrategy Questa sezione raccoglie i test per la strategia di traduzione. L'obiettivo è verificare che il sistema generi prompt_G corretti per diverse lingue, mantenendo una struttura uniforme e includendo correttamente sia il testo di input sia la lingua di destinazione.

Codice	Descrizione	Stato
UT-8	Verifica _G la forma dell'output: <code>build()</code> deve restituire esattamente una tupla/lista di 2 elementi, entrambi stringhe.	Pass
UT-9	Verifica _G che la lingua appaia effettivamente nello user prompt _{GG} .	Pass
UT-10	Verifica _G che il testo passato a <code>build()</code> finisca nello user prompt _{GG} .	Pass
UT-11	Verifica _G che il system prompt _{GG} sia uguale per tutte le lingue.	Pass
UT-12	Verifica _G che tutte le lingue supportate funzionino correttamente.	Pass

Tabella 36: Tabella unit tests per la traduzione del testo

TestDeBonoHatStrategy Qui vengono descritti i test relativi alla strategia basata sui “Sei Cappelli per Pensare”. I test verificano che ogni configurazione produca un prompt_G coerente, includendo correttamente la temperatura specifica per ogni cappello, lo user prompt_{GG} e il system prompt_{GG} e il testo fornito, oltre a garantire il funzionamento per tutte le varianti previste.

Codice	Descrizione	Stato
UT-13	Verifica _G la forma dell'output: <code>build()</code> deve restituire esattamente una tupla/lista di 2 elementi, entrambi stringhe.	Pass
UT-14	Verifica _G che il cappello selezionato appaia effettivamente nel system prompt _{GG} .	Pass
UT-15	Verifica _G che il focus appaia effettivamente nello user prompt _{GG} .	Pass
UT-16	Verifica _G che il testo passato a <code>build()</code> finisca nello user prompt _{GG} .	Pass
UT-17	Verifica _G che tutti i 6 cappelli funzionino correttamente.	Pass

Tabella 37: Tabella unit tests per i Sei Cappelli di De Bono

TestDistantWritingStrategy Questa sezione contiene i test specifici per la strategia di distant writing_G. L'obiettivo è verificare che il sistema assembli correttamente il testo di contesto fornito dall'utente con il prompt_G personalizzato, garantendo che entrambi gli elementi siano presenti nell'output finale.

Codice	Descrizione	Stato
UT-18	Verifica _G che il Distant Writing _G inserisca correttamente sia il prompt _G utente sia il testo di contesto all'interno dei prompt _G generati verso il modello AI.	Pass

Tabella 38: Tabella unit tests di TestDistantWritingStrategy

TestStrategiesDict Questa sezione valida la correttezza del dizionario che raccoglie tutte le strategie disponibili. I test controllano sia la completezza delle strategie registrate sia la loro tipologia, assicurando che ogni voce sia associata alla classe corretta e produca output validi.

Codice	Descrizione	Stato
UT-19	Verifica _G che tutte le strategies attese siano presenti	Pass
UT-20	Verifica _G che tutti i valori siano istanze di BaseAIStrategy	Pass
UT-21	Verifica _G che tutte le strategies producano due stringhe non vuote.	Pass
UT-22	Verifica _G che le funzionalità di scrittura sono istanze di SimplePromptStrategy	Pass
UT-23	Verifica _G che le traduzioni sono istanze di TranslationStrategy	Pass
UT-24	Verifica _G che i cappelli sono istanze di DeBonoHatStrategy	Pass

Tabella 39: Tabella unit tests di TestStrategiesDict

6.1.2 Casi limite

In questa sezione vengono analizzati i comportamenti del sistema in condizioni limite o non standard. L'obiettivo è verificare la robustezza delle strategie rispetto a input insoliti, garantendo stabilità e prevedibilità anche in situazioni limite.

Stringa vuota Questa sottosezione verifica_G il comportamento delle strategie quando ricevono una stringa vuota in input. I test assicurano che il sistema non generi errori e continui a produrre output validi.

Codice	Descrizione	Stato
UT-25	Verifica _G SimplePromptStrategy accetti la stringa vuota senza errori.	Pass
UT-26	Verifica _G TranslationStrategy accetti la stringa vuota senza errori.	Pass
UT-27	Verifica _G DeBonoHatStrategy accetti la stringa vuota senza errori.	Pass

Tabella 40: Tabella unit tests per casi limite (stringa vuota)

Solo spazi o testo molto lungo In questa sottosezione vengono testati input particolari come stringhe composte solo da spazi e testi molto lunghi. L'obiettivo è garantire che il sistema gestisca correttamente sia casi minimali sia input di grandi dimensioni.

Codice	Descrizione	Stato
UT-28	Verifica _G che SimplePromptStrategy accetti input con solo spazi.	Pass
UT-29	Verifica _G che SimplePromptStrategy accetti testi molto lunghi (> 10000).	Pass
UT-30	Verifica _G che DeBonoHatStrategy gestisca newline e tab nell'input.	Pass

Tabella 41: Tabella unit tests per casi limite (solo spazi o testo lungo)

Caratteri speciali e unicode Questa sottosezione verifica_G la capacità del sistema di gestire caratteri non standard, come emoji, simboli speciali e caratteri non latini. I test assicurano la compatibilità con input internazionali e complessi.

Codice	Descrizione	Stato
UT-31	Verifica _G che TranslationStrategy gestisca emoji e simboli speciali nell'input.	Pass
UT-32	Verifica _G che TranslationStrategy gestisca caratteri non latini nell'input.	Pass

Tabella 42: Tabella unit tests per casi limite (caratteri speciali)

None come input Questa sottosezione analizza il comportamento del sistema quando viene passato un valore None. I test sono progettati per verificare che venga sollevato un errore appropriato, evidenziando eventuali mancanze nella gestione degli input non validi.

Codice	Descrizione	Stato
UT-33	Verifica _G che SimplePromptStrategy lanci TypeError se l'input è None.	Pass
UT-34	Verifica _G che TranslationStrategy lanci TypeError se l'input è None.	Pass
UT-35	Verifica _G che DeBonoHatStrategy lanci TypeError se l'input è None.	Pass

Tabella 43: Tabella unit tests per casi limite (None come input)

Costruttore con valori vuoti In questa sottosezione vengono testati i costruttori delle diverse strategie con parametri vuoti. L'obiettivo è verificare che il sistema sia sufficientemente flessibile da accettare configurazioni minime senza generare errori.

Codice	Descrizione	Stato
UT-36	Verifica _G che SimplePromptStrategy accetti role e task vuoti.	Pass
UT-37	Verifica _G che TranslationStrategy accetti la lingua vuota.	Pass
UT-38	Verifica _G che DeBonoHatStrategy accetti hat_name e focus vuoti.	Pass

Tabella 44: Tabella unit tests per casi limite (costruttore con valori vuoti)

6.1.3 test_app.py

Questa sezione descrive i test relativi al modulo app, che rappresenta il backend dell'applicazione basato su Flask_G.

Il modulo espone un endpoint_G API_G per la generazione di contenuti tramite modelli di intelligenza artificiale. La richiesta viene elaborata selezionando l'operazione desiderata, costruendo i prompt_G tramite le strategie configurate e invocando il modello appropriato.

I test verificano il corretto funzionamento dell'endpoint_G, la validazione_G degli input, la gestione degli errori e la coerenza del formato delle risposte.

TestGenerateInputValidation Questa sezione descrive i test volti a verificare la corretta validazione_G degli input forniti all'endpoint_G di generazione. L'obiettivo è garantire che il sistema gestisca in modo appropriato richieste incomplete, malformate o non conformi alle specifiche, restituendo codici di errore adeguati e messaggi informativi.

Codice	Descrizione	Stato
UT-39	Verifica _G che l'assenza del campo obbligatorio text produca un errore HTTP 400 e un messaggio di errore nel campo 'generated_text'.	Pass
UT-40	Verifica _G che una stringa vuota " " restituisca 400 come il caso precedente.	Pass
UT-41	Verifica _G la resilienza del sistema: se l'operazione è sconosciuta, deve eseguire il fallback sul default (summary).	Pass

Tabella 45: Tabella unit tests per test_app.py

TestGenerateOperations In questa sezione vengono presentati i test relativi al corretto funzionamento delle operazioni supportate dal sistema. Viene verificato che ogni operazione definita nel registry venga eseguita correttamente e che il sistema adotti comportamenti di default robusti in assenza di parametri espliciti.

Codice	Descrizione	Stato
UT-42	Verifica _G il corretto funzionamento di ogni operazione presente nel registry (summary, fix_grammar, rewrite, distant_writing) (parametrizzato).	Pass
UT-43	Verifica _G che la richiesta vada a buon fine anche se il campo operation viene totalmente omesso dal payload.	Pass

Tabella 46: Tabella unit tests per test_app.py

TestGenerateErrorHandling I test descritti in questa sezione hanno l'obiettivo di valutare la robustezza del sistema nella gestione degli errori. Viene verificato che eventuali malfunzionamenti del modello AI siano correttamente intercettati, evitando impatti sulla disponibilità del servizio e garantendo una comunicazione chiara degli errori al client.

Codice	Descrizione	Stato
UT-44	Verifica _G che un crash del modello AI non causi un downtime del server, ma venga catturato e restituito come HTTP 500.	Pass
UT-45	Verifica _G che il messaggio d'errore inviato al frontend contenga dettagli tecnici utili al debugging (testo dell'eccezione).	Pass

Tabella 47: Tabella unit tests per test_app.py

TestResponseFormat Questa sezione analizza la struttura e la coerenza del formato delle risposte restituite dal sistema. I test garantiscono che tutte le risposte, sia in caso di successo che di errore, rispettino un formato standardizzato, facilitando l'integrazione e l'elaborazione da parte dei client.

Codice	Descrizione	Stato
UT-46	Verifica _G che la risposta di successo deve sempre contenere la chiave <code>generated_text</code> .	Pass
UT-47	Verifica _G che anche in caso di errore (400) il frontend riceva la chiave <code>generated_text</code> per mostrare il messaggio a video.	Pass
UT-48	Verifica _G che l'header di risposta sia rigorosamente <code>application/json</code> , garantendo la compatibilità con i parser client.	Pass

Tabella 48: Tabella unit tests per test_app.py

6.1.4 test_text_cleaning.py

Questa sezione descrive i test relativi al modulo di utilità `text_cleaning`, responsabile della normalizzazione dell'output generato dall'intelligenza artificiale. I test assicurano che le funzioni basate su espressioni regolari puliscano correttamente il testo, rimuovendo prefissi colloquiali, spaziature errate e garantendo l'assenza di case-sensitivity.

Codice	Descrizione	Stato
UT-49	Verifica _G la rimozione di prefissi introduttivi tipici dei modelli AI (es. "Ecco un riassunto:", "La traduzione è:", ecc.).	Pass
UT-50	Verifica _G che la funzione rimuova correttamente eventuali andate a capo (newlines) o spaziature vuote all'inizio del testo restituito.	Pass
UT-51	Verifica _G che la pulizia sia case-insensitive, intercettando correttamente i preamboli scritti in tutto maiuscolo o minuscolo.	Pass

Tabella 49: Tabella unit tests per test_text_cleaning.py

6.1.5 test_model_strategies.py

Questa sezione descrive i test relativi al modulo `model_strategies`, che gestisce l'utilizzo di diversi modelli di intelligenza artificiale attraverso un'interfaccia comune.

Il modulo è progettato per permettere l'uso di più modelli in modo uniforme, nascondendo i dettagli tecnici delle singole implementazioni. Inoltre, include un meccanismo di gestione delle istanze che evita la creazione duplicata degli stessi modelli.

I test hanno lo scopo di verificare il corretto funzionamento delle strategie, il comportamento del sistema di gestione delle istanze e la corretta gestione di errori e casi particolari.

Codice	Descrizione	Stato
UT-52	Verifica _G che la classe base non possa essere usata direttamente.	Pass
UT-53	Verifica _G che get_model restituisca istanze diverse dopo aver svuotato la cache.	Pass
UT-54	Verifica _G che la strategia Llama formatti correttamente la richiesta per il client OpenAI (utilizzando un Mock dell'API _G di rete per garantire l'isolamento del test)	Pass
UT-55	Verifica _G che la strategia Qwen3 formatti correttamente la richiesta per il client OpenAI (utilizzando un Mock dell'API _G di rete per garantire l'isolamento del test).	Pass
UT-56	Verifica _G che la strategia Gemma3 formatti correttamente la richiesta per il client OpenAI (utilizzando un Mock dell'API _G di rete per garantire l'isolamento del test).	Pass
UT-57	Verifica _G che la strategia DeepSeek formatti correttamente la richiesta per il client OpenAI (utilizzando un Mock dell'API _G di rete per garantire l'isolamento del test).	Pass
UT-58	Verifica _G che la strategia Llama gestisca (o sollevi) errori dall'API _G .	Pass
UT-59	Verifica _G che get_model distingua correttamente tra tipi diversi di modelli.	Pass
UT-60	Verifica _G che le istanze create siano del tipo corretto e non si sovrappongano.	Pass
UT-61	Verifica _G che venga lanciato un errore se mancano le variabili d'ambiente.	Pass
UT-62	Verifica _G che la strategia gestisca una risposta vuota o mancante.	Pass
UT-63	Verifica _G che get_model restituisca la stessa istanza per la stessa classe.	Pass

Tabella 50: Tabella unit tests per test_model_strategies.py

6.1.6 test_operation_registry.py

Questa sezione descrive i test relativi al modulo operation_registry, che definisce la configurazione delle operazioni disponibili nel sistema. Il modulo associa a ciascuna operazione una coppia composta da:

- una strategia di modello AI, responsabile della generazione del testo;
- una strategia di prompt_G, responsabile della costruzione delle istruzioni da fornire al modello.

Questa struttura consente di gestire in modo centralizzato e coerente le diverse funzionalità (ad esempio riassunto, traduzione o analisi), garantendo flessibilità nella scelta del modello e della logica di generazione.

I test verificano la correttezza del registro delle operazioni, la validità delle configurazioni associate e il comportamento del sistema in condizioni normali e in casi limite.

Codice	Descrizione	Stato
UT-64	Verifica _G che il registro delle operazioni sia correttamente strutturato come un dizionario.	Pass
UT-65	Accerta la presenza delle operazioni fondamentali (summary, fix_grammar, ecc.) nel registro.	Pass
UT-66	Verifica _G che l'operazione di default esista nel registro.	Pass
UT-67	Verifica _G che ogni operazione abbia una classe modello valida e una strategia di prompt _G corretta.	Pass
UT-68	Verifica _G specifica che 'summary' usi la strategia di riassunto.	Pass
UT-69	Verifica _G specifica che 'fix grammar' usi la strategia di correzione grammaticale.	Pass
UT-70	Verifica _G specifica che 'rewrite' usi la strategia di riscrittura.	Pass
UT-71	Verifica _G specifica che 'distant writing _G ' generi un prompt _G coerente.	Pass
UT-72	Verifica _G che nessuna operazione sia configurata a None.	Pass
UT-73	Verifica _G che ogni operazione usi un'istanza di strategia diversa.	Pass
UT-74	Valida che tutte le chiavi del registro usino lo standard snake_case (minuscole e underscore).	Pass
UT-75	Con una simulazione di un input reale verifica _G che ogni strategia nel registro sia in grado di generare prompt _G validi.	Pass
UT-76	Verifica _G che l'operazione di default abbia una config completa.	Pass

Tabella 51: Tabella unit tests per test_operation_registry.py

6.2 Frontend

Gli unit test nel frontend hanno l'obiettivo di verificare il comportamento delle singole unità di codice in modo isolato, come funzioni, hook o logiche pure. In questo contesto utilizziamo Vitest_G come test runner, che consente di eseguire i test in modo veloce e con un'API_G molto simile a Jest, perfettamente integrata con progetti moderni basati su Vite_G.

Questo tipo di test è fondamentale per garantire affidabilità e prevedibilità della logica applicativa, indipendentemente dall'interfaccia utente o da dipendenze esterne. Eventuali dipendenze vengono mockate, così da mantenere il focus esclusivamente sull'unità testata.

6.2.1 useHistoryStore.test.ts

Questo file contiene i test unitari per lo Store della storico delle generazioni AI. Verifica_G la logica di gestione dello stato globale (tramite Zustand_G), assicurando che le operazioni di inserimento (addEntry) e rimozione (deleteEntry) avvengano correttamente, che i dati vengano persistiti con ID e timestamp unici e che l'ordinamento degli elementi rispetti la cronologia (nuovi elementi in cima).

Codice	Descrizione	Stato
UT-77	Verifica _G che, quando l'app viene aperta per la prima volta, l'elenco della cronologia non contenga dati residui.	Pass
UT-78	Controlla che addentry funzioni. Inserisce un elemento finto (mockEntry) e verifica _G che la lista passi da 0 a 1 elemento e che i dati salvati (come l'operazione "summary") siano corretti.	Pass
UT-79	Verifica _G che lo Store crei da solo un identificativo unico (id) e una data di registrazione (timestamp) per ogni riga.	Pass
UT-80	Verifica _G l'ordinamento. Se fai un riassunto ora e uno tra due minuti, quello più recente deve apparire per primo.	Pass
UT-81	Verifica _G deleteEntry. Aggiunge un elemento, recupera il suo ID appena creato e prova a cancellarlo. Se alla fine la lista è di nuovo lunga 0, il test passa.	Pass
UT-82	Verifica _G che, se elimini un elemento specifico, gli altri rimangano intatti, quindi aggiunge due elementi, ne elimina uno e verifica _G che ne sia rimasto esattamente uno e che sia quello che non volevi cancellare.	Pass

Tabella 52: Tabella unit tests per useHistoryStore.ts

6.2.2 useHistory.test.ts

Testa l'hook (ViewModel) che funge da ponte tra lo store e la UI, verificando la corretta applicazione dei filtri di ricerca e delle opzioni di selezione.

Codice	Descrizione	Stato
UT-83	Verifica _G che l'hook estragga correttamente l'array entries dallo store e restituisca gli stati predefiniti di isLoading (false) e error (null).	Pass
UT-84	Verifica _G che la funzione deleteEntry restituita dall'hook sia effettivamente collegata alla logica definita nel useHistoryStore.	Pass
UT-85	Verifica _G che l'hook filtri correttamente le generazioni in base all'operazione richiesta..	Pass
UT-86	Verifica _G che l'hook filtri la lista in base al testo di ricerca, con logica case-insensitive.	Pass

Tabella 53: Tabella unit tests per useHistoryStore.ts

6.2.3 useEditorMetaStore.test.ts

Verifica_G la correttezza dello store Zustand_G che gestisce i metadati del documento aperto (nome file, stato "sporco", timestamp ultimo salvataggio). Ogni test parte da uno stato azzerato grazie al beforeEach che pulisce sia la memoria che il localStorage.

Codice	Descrizione	Stato
UT-87	Verifica _G che lo stato iniziale ha fileName = 'Documento senza titolo', isDirty = false e lastSaved = null.	Pass
UT-88	Verifica _G che chiamare setFileName cambi il nome e porti isDirty a true.	Pass
UT-89	Verifica _G che markDirty altera solo isDirty, lasciando intatto il fileName.	Pass
UT-90	Verifica _G che dopo markSaved, isDirty torni false e lastSaved contenga un timestamp compreso tra prima e dopo la chiamata.	Pass
UT-91	Verifica _G che dopo setFileName, il localStorage contenga la chiave secondbrain-editor-meta con i valori aggiornati.	Pass
UT-92	Verifica _G che, preimpostando un valore nel localStorage e chiamando persist.rehydrate(), lo store rilegga correttamente i dati della sessione precedente.	Pass

Tabella 54: Tabella unit tests per useEditorMetaStore.ts

6.2.4 useEditor.test.ts

Testa il core dell'editor (basato su EasyMDE_G). Verifica_G il caricamento da localStorage, l'API_G di manipolazione testo, l'auto-salvataggio con debounce e le funzioni di pulizia.

Codice	Descrizione	Stato
UT-93	Verifica _G che venga inizializzato EasyMDE _G e venga caricato il contenuto da localStorage all'avvio.	Pass
UT-94	Verifica _G che il flag isReady diventi vero post-montaggio.	Pass
UT-95	Verifica _G che si attivi la vista affiancata dopo il caricamento.	Pass
UT-96	Verifica _G che non si ri-attivi side-by-side se è già attivo.	Pass
UT-97	Verifica _G che getEditorText restituisca il testo corrente dell'istanza EasyMDE _G .	Pass
UT-98	Verifica _G che getSelection restituisca il testo selezionato da CodeMirror.	Pass
UT-99	Verifica _G che venga inserito il testo in fondo se non c'è selezione.	Pass
UT-100	Verifica _G che venga inserito il testo dopo la selezione se c'è testo selezionato.	Pass
UT-101	Verifica _G che il salvataggio avvenga dopo il debounce del contenuto.	Pass
UT-102	Verifica _G che venga eseguito flush immediato e chiamato toTextArea allo smontaggio.	Pass
UT-103	Verifica _G che il salvataggio avvenga allo smontaggio del componente.	Pass
UT-104	Verifica _G che clearEditor svuoti l'editor e rimuova il localStorage.	Pass
UT-105	Verifica _G che reloadFromStorage aggiorni EasyMDE _G con il contenuto del localStorage.	Pass
UT-106	Verifica _G che l'hook riceva correttamente la funzione onEntryAdded dall'esterno e la esponga intatta, garantendo il corretto disaccoppiamento tra la logica dell'editor e l'azione esterna associata.	Pass

Tabella 55: Tabella unit tests per useEditor.ts

6.2.5 useFileUpload.test.ts

Verifica_G la logica di caricamento file: validazione_G estensione, limiti di dimensione, gestione dei conflitti (documento "sporco") e feedback all'utente tramite toast.

Codice	Descrizione	Stato
UT-107	Verifica _G che vengano rifiutati i file con formato non supportato.	Pass
UT-108	Verifica _G che vengano rifiutati i file troppo grandi.	Pass
UT-109	Verifica _G che non venga caricato il file se l'utente annulla la conferma su un documento sporco.	Pass
UT-110	Verifica _G che venga letto un file correttamente, venga salvato in storage, venga aggiornato lo store e venga chiamato l'editor.	Pass
UT-111	Verifica _G che venga gestito correttamente lo stato isUploading (Spinner).	Pass

Tabella 56: Tabella unit tests per useFileUpload.ts

6.2.6 usePrintDocument.test.ts

Testa la funzionalità di stampa, assicurandosi che non venga eseguita su documenti vuoti e che gli errori siano gestiti correttamente.

Codice	Descrizione	Stato
UT-112	Verifica _G l'esistenza della funzione handlePrint.	Pass
UT-113	Verifica _G che venga chiamata window.print() se il documento non è vuoto.	Pass
UT-114	Verifica _G che venga bloccata la stampa e venga mostrato errore se il documento è vuoto.	Pass
UT-115	Verifica _G la gestione degli errori durante window.print().	Pass

Tabella 57: Tabella unit tests per usePrintDocument.ts

6.2.7 useSaveDocument.test.ts

Testa la funzionalità dell'esportazione: interazione con l'utente, composizione dei nomi file, chiamata ai download handler e gestione degli errori.

Codice	Descrizione	Stato
UT-116	Verifica _G l'inizializzazione avvenga con la modale chiusa e senza caricamenti in corso.	Pass
UT-117	Verifica _G che la toggle modale permetta di aprire e chiudere la modale.	Pass
UT-118	Verifica _G che venga coordinata correttamente l'esportazione, venga aggiornato lo store e venga chiusa la modale.	Pass
UT-119	Verifica _G la corretta gestione del formato HTML.	Pass
UT-120	Verifica _G che, in caso di errore, la modale rimane aperta per permettere il retry.	Pass

Tabella 58: Tabella unit tests per useSaveDocument.ts

6.2.8 useDraggable.test.ts

Testa un hook React_G per il drag di elementi UI via mouse. Copre il calcolo della posizione, la gestione di più movimenti consecutivi, e l'aggiunta/rimozione corretta dei listener su window.

Codice	Descrizione	Stato
UT-121	Verifica _G che la posizione cambi correttamente dopo mousedown + mousemove.	Pass
UT-122	Verifica _G il calcolo dell'offset quando si parte da una posizione non nulla.	Pass
UT-123	Verifica _G che ogni mousemove aggiorni la posizione all'ultimo valore.	Pass
UT-124	Verifica _G che dopo mouseup, ulteriori mousemove non devono modificare la posizione.	Pass
UT-125	Verifica _G che removeEventListener venga chiamato per mousemove e mouseup.	Pass
UT-126	Verifica _G che un mousemove senza mousedown precedente non alteri la posizione	Pass
UT-127	Verifica _G che addEventListener venga chiamato per mousemove e mouseup.	Pass

Tabella 59: Tabella unit tests per useDraggable.ts

6.2.9 useAiOperations.test.ts

Testa un hook React_G che orchestra le operazioni AI su testo (riassunto, riscrittura, traduzione, ecc.). Copre la selezione del testo sorgente, il ciclo di vita degli stati del widget (Idle → Loading → Done/Error), il flusso speciale distant_writing con input utente, e il meccanismo di cancellazione via AbortSignal.

Codice	Descrizione	Stato
UT-128	Verifica _G che se c'è testo selezionato, viene passato quello ad aiCall.	Pass
UT-129	Verificache con selezione vuota, viene usato l'intero contenuto dell'editor.	Pass
UT-130	Verifica _G che il widget passa a LoadingState mentre aiCall è in attesa.	Pass
UT-131	Verifica _G che a chiamata completata, il widget passi a DoneState.	Pass
UT-132	Verifica _G che dopo il successo, onEntryAdded riceva operazione, testo input/output e timestamp.	Pass
UT-133	Verifica _G che se aiCall rigetta, il widget passa a ErrorState.	Pass
UT-134	Verifica _G che se il reject non è un'istanza di Error, venga mostrato "Errore sconosciuto".	Pass
UT-135	Verifica _G che l'ID dell'operazione sia incluso nei parametri della chiamata.	Pass
UT-136	Verifica _G che distant_writing imposti InputState senza effettuare subito la chiamata.	Pass
UT-137	Verifica _G che, dopo che l'utente inserisce il prompt _G e clicca Invia, aiCall venga invocato.	Pass
UT-138	Verifica _G che dopo il successo, il DoneState mostri il pulsante "Rigenera".	Pass
UT-139	Verifica _G che, cliccando "Rigenera", il widget torni a InputState con il prompt _G precedente.	Pass
UT-140	Verifica _G che il metodo esposto direttamente imposti subito InputState.	Pass
UT-141	Verifica _G che, cliccando "Inserisci", venga chiamato insertText con il testo generato.	Pass
UT-142	Verifica _G che, dopo "Inserisci", il widget torni a IdleState.	Pass
UT-143	Verifica _G che, dopo "Scarta", il widget torni a IdleState.	Pass
UT-144	Verifica _G che "Scarta" non deve invocare insertText.	Pass
UT-145	Verifica _G che il signal di cancellazione venga sempre passato.	Pass
UT-146	Verifica _G che, cliccando "Annulla" nel LoadingState, il widget torni a IdleState.	Pass
UT-147	Verifica _G che una cancellazione non faccia transitare in ErrorState.	Pass

Tabella 60: Tabella unit tests per useAiOperations.ts

6.2.10 fileHandler.test.ts

Testa una funzione downloadFile che gestisce il download lato browser. Verifica_G l'intera sequenza DOM: creazione del Blob, generazione dell'URL oggetto, simulazione del click su un link invisibile e pulizia delle risorse.

Codice	Descrizione	Stato
UT-148	Verifica _G l'intera sequenza: createObjectURL, creazione ja _i , impostazione di href e download, click, rimozione dal DOM e revokeObjectURL.	Pass

Tabella 61: Tabella unit tests per fileHandler.ts

6.2.11 filenameUtils.test.ts

Testa due funzioni di utilità per la gestione dei nomi file: sanitizeFilename (pulizia caratteri illegali e spazi) e composeFilename (composizione nome + estensione con casi limite).

Codice	Descrizione	Stato
UT-149	Verifica _G che caratteri come i, i, — vengono sostituiti con _	Pass
UT-150	Verifica _G che sequenze di spazi multipli vengono ridotte a uno solo.	Pass
UT-151	Verifica _G che gli spazi iniziali o finali non vengano rimossi (per non bloccare la digitazione).	Pass
UT-152	Verifica _G che il nome sanitizzato e troncato viene unito all'estensione con un punto.	Pass
UT-153	Verifica _G che venga gestito sia "md" che ".md" producendo sempre "test.md".	Pass
UT-154	Verifica _G che con stringa vuota o solo spazi, usa "documento" come nome di default.	Pass

Tabella 62: Tabella unit tests per filenameUtils.ts

7 Component Testing - Fase PB

I component test verificano il comportamento dei componenti React_G così come vengono utilizzati dall'utente finale. Utilizziamo React_G Testing Library, una libreria che promuove un approccio basato sull'uso reale dell'interfaccia, permettendo di interagire con il DOM come farebbe un utente.

In combinazione con Vitest_G , questi test assicurano che il componente renderizzi correttamente, reagisca agli input dell'utente (click, input, ecc.) e mostri lo stato previsto. L'approccio evita di testare dettagli interni di implementazione, rendendo i test più robusti e meno fragili ai cambiamenti.

7.1 `HistoryPage.test.tsx`

Verifica $_G$ che `HistoryPage` si comporti da `orchestratore $_G$` corretto tra i controlli UI (input di ricerca, select, bottone elimina) e il `ViewModel` `useHistory`. L'hook viene mockato con `vi.mock` e riconfigurato nei singoli test tramite `mockReturnValue`.

Codice	Descrizione	Stato
CT-0	Verifica $_G$ che il testo inserito nel campo di ricerca aggiorni correttamente i parametri del <code>ViewModel</code> (hook).	Pass
CT-1	Verifica $_G$ che la selezione di un'operazione dal menu a tendina venga correttamente passata al <code>ViewModel</code> .	Pass
CT-2	Verifica $_G$ che la pagina passi correttamente lo stato di <code>isLoading</code> dell'hook al componente <code>HistoryList</code> e che quindi mostri <code>LoadingState</code> .	Pass
CT-3	Verifica $_G$ l'eliminazione partita da una card arrivi correttamente alla funzione <code>deleteEntry</code> fornita dall'hook.	Pass

Tabella 63: Tabella component tests per `HistoryPage.tsx`

7.2 `HistoryCard.test.tsx`

Questo file definisce i test per il singolo componente `HistoryCard`. L'obiettivo è validare il rendering dei dati (testo originale, testo generato, operazione), la logica di visualizzazione condizionale (es. il pulsante "Mostra tutto" appare solo se il testo supera la soglia di caratteri) e le interazioni dell'utente, come la copia negli appunti e la chiamata alla funzione di eliminazione.

Codice	Descrizione	Stato
CT-4	Verifica _G che il tipo di operazione (es. summary) venga visualizzato correttamente nell'header della card.	Pass
CT-5	Verifica _G che il testo originale sia correttamente renderizzato.	Pass
CT-6	Verifica _G che il testo generato sia correttamente renderizzato.	Pass
CT-7	Verifica _G che se i testi sono sotto la soglia (150/300 caratteri), il pulsante mostra tutto non deve esistere.	Pass
CT-8	Verifica _G che se il testo è corto non appaiano i puntini.	Pass
CT-9	Verifica _G che se il testo generato supera la soglia (150/300 caratteri) appaia il pulsante mostra tutto.	Pass
CT-10	Simula il click dell'utente sul tasto mostra tutto e verifica _G che l'etichetta del tasto cambi in mostra meno.	Pass
CT-11	Verifica _G che la funzione delete cancelli la generazione giusta.	Pass
CT-12	Simula l'interazione con il tasto copia, verificando che il testo generato venga correttamente inviato alla API _G Clipboard del browser.	Pass

Tabella 64: Tabella component tests per HistoryCard.tsx

7.3 HistoryList.test.tsx

Questo file si occupa di testare il componente HistoryList, responsabile della visualizzazione di una collezione di HistoryCard. Verifica_G che il componente gestisca correttamente i diversi stati dell'interfaccia, come il caricamento (isLoading), la presenza di errori (error) e lo stato di lista vuota, confermando inoltre che la lista venga renderizzata e che le azioni (come l'eliminazione) vengano correttamente propagate ai componenti figli.

Codice	Descrizione	Stato
CT-13	Verifica _G che, quando isLoading è true, venga visualizzato il componente LoadingState.	Pass
CT-14	Verifica _G che il componente ErrorState appaia quando viene passata una stringa di errore, mostrando il messaggio corretto.	Pass
CT-15	Verifica _G che, se non ci sono elementi e non stiamo caricando, venga visualizzato il componente EmptyState.	Pass
CT-16	Verifica _G che, passando una lista di card, il componente generi una lista e renderizzi i componenti HistoryCard al suo interno.	Pass
CT-17	Verifica _G che quando l'utente interagisce con una singola card nella lista, l'eliminazione risalga correttamente fino al componente padre con l'ID giusto.	Pass

Tabella 65: Tabella component tests per HistoryList.tsx

7.4 EditorPage.test.tsx

Verifica_G che EditorPage si comporti da orchestratore_G corretto: riceve eventi dall'UI, li delega agli hook giusti, e passa i dati nel verso corretto tra i sottocomponenti. Per farlo, mocka tutti gli hook e tutti i componenti figli con versioni minimali che espongono solo i trigger necessari ai test.

Codice	Descrizione	Stato
CT-18	Verifica _G che al mount, Topbar, Sidebar e MarkdownEditor siano presenti nel DOM; il modale di salvataggio è assente.	Pass
CT-19	Verifica _G che il click su "Save" nella Sidebar chiami openModal esattamente una volta.	Pass
CT-20	Verifica _G che il click su "Chiudi" nella Topbar chiami clearEditor e resetti il fileName al valore di default.	Pass
CT-21	Verifica _G che il click su "Upload" nella Sidebar chiami openFilePicker esattamente una volta.	Pass
CT-22	Verifica _G che il click su "Print" nella Sidebar chiami handlePrint esattamente una volta	Pass
CT-23	Verifica _G che l'evento drop sull'editor chiami uploadFile esattamente una volta.	Pass
CT-24	Verifica _G che il pannello AI sia assente inizialmente, che appaia dopo il click su "AI Panel", e che scompaia cliccando la "X".	Pass
CT-25	Verifica _G che quando il modale è aperto e si clicca "Esporta", handleExport viene chiamato con il testo restituito da getEditorText().	Pass

Tabella 66: Tabella component tests per EditorPage.tsx

7.5 MarkdownEditor.test.tsx

Testa il componente editor, verificando il corretto rendering, la gestione dei file trascinati (drag & drop) e il comportamento degli eventi del browser.

Codice	Descrizione	Stato
CT-26	Verifica _G che il componente venga montato e contenga l'elemento textarea atteso.	Pass
CT-27	Simula un file trascinato sull'editor e verifica _G che venga chiamata la callback onFileDrop.	Pass
CT-28	Verifica _G che l'evento dragover sia intercettato per evitare il comportamento di default del browser.	Pass

Tabella 67: Tabella component tests per MarkdownEditor.tsx

7.6 SaveDocumentModal.test.tsx

Verifica_G il ciclo di vita della modale di salvataggio: apertura/chiusura, sanitizzazione del nome file, gestione dello stato di esportazione e invocazione della funzione di export.

Codice	Descrizione	Stato
CT-29	Verifica _G che la modale non sia nel DOM se isOpen è false.	Pass
CT-30	Verifica _G che, all'apertura, il nome file iniziale venga ripulito dall'estensione .md.	Pass
CT-31	Verifica _G che i tasti di chiusura chiamino la callback onClose.	Pass
CT-32	Verifica _G che caratteri non validi (es. ; ,) vengano sostituiti in tempo reale.	Pass
CT-33	Verifica _G che il filename venga composto correttamente e chiamata la funzione di onExport.	Pass
CT-34	Verifica _G che durante l'esportazione i campi siano disabilitati.	Pass

Tabella 68: Tabella component tests per SaveDocumentModal.tsx

7.7 AiWidget.test.tsx

Testa il componente React_G AiWidget, un widget flottante e trascinabile che cambia aspetto in base allo stato corrente (Idle, Loading, Done, Error, Input). Verifica_G visibilità, contenuto, pulsanti e interazioni per ogni stato.

Codice	Descrizione	Stato
CT-35	Verifica _G che con lo stato Idle il componente non renderizzi niente.	Pass
CT-36	Verifica _G che con qualsiasi stato non-Idle, il widget appaia con il titolo.	Pass
CT-37	Verifica _G che il testo "Loading..." sia presente.	Pass
CT-38	Verifica _G che il pulsante "Annulla" appaia solo LoadingState ha onCancel.	Pass
CT-39	Verifica _G che venga chiamato onCancel quando si clicca "Annulla".	Pass
CT-40	Verifica _G che non vengano mostrate azioni se LoadingState non ha onCancel.	Pass
CT-41	Verifica _G che il risultato prodotto dall'AI sia visibile.	Pass
CT-42	Verifica _G che entrambi i pulsanti "Inserisci" e "Scarta" siano presenti.	Pass
CT-43	Verifica _G che venga chiamata onInsert con il testo corretto quando si clicca "Inserisci".	Pass
CT-44	Verifica _G che venga chiamata onDiscard quando si clicca "Scarta".	Pass
CT-45	Verifica _G che venga mostrato il pulsante "Rigenera" solo se onRegenerate è definito.	Pass
CT-46	Verifica _G che NON mostri il pulsante "Rigenera" se onRegenerate non è definito.	Pass
CT-47	Verifica _G che venga chiamata onRegenerate quando si clicca "Rigenera".	Pass
CT-48	Verifica _G che venga mostrato il pulsante "Scarta".	Pass
CT-49	Verifica _G che venga mostrata la textarea per il prompt _G .	Pass
CT-50	Verifica _G che venga mostrato il pulsante "Annulla".	Pass
CT-51	Verifica _G che il pulsante "Invia" sia disabilitato se il prompt _G è vuoto.	Pass
CT-52	Verifica _G che il pulsante "Invia" venga abilitato quando viene digitato del testo.	Pass
CT-53	Verifica _G che venga chiamato onConfirm con il testo inserito quando si clicca "Invia".	Pass
CT-54	Verifica _G che venga chiamato onCancel quando si clicca "Annulla".	Pass
CT-55	Verifica _G che venga prepopolata la textarea con initialPrompt se fornito.	Pass
CT-56	Verifica _G che "Generazione AI" sia presente ogni volta che il widget è visibile.	Pass
CT-57	Verifica _G che sia posizionato con le coordinate fornite da useDraggable.	Pass

Tabella 69: Tabella component tests per AiWidget.tsx

7.8 AiPanel.test.tsx

Testa il componente React_G AiPanel, il pannello laterale con i bottoni per le operazioni AI. Verifica_G il rendering iniziale, i sottomenu a comparsa (Traduci, Sei Cappelli), la disabilitazione

durante la generazione e il corretto passaggio delle props all'hook useAiOperations.

Codice	Descrizione	Stato
CT-58	Verifica _G che tutti i bottoni principali siano presenti nel DOM.	Pass
CT-59	Verifica _G che il pulsante di chiusura sia visibile.	Pass
CT-60	Verifica _G che i sottomenu di Traduci e Sei Cappelli siano chiusi all'avvio.	Pass
CT-61	Verifica _G che il click su X chiami onClose una volta.	Pass
CT-62	Verifica _G che il click su Riassumi chiami handleAction con summary.	Pass
CT-63	Verifica _G che il click su Riscrivi chiami handleAction con rewrite.	Pass
CT-64	Verifica _G che il click su Correggi chiami handleAction con fix_grammar.	Pass
CT-65	Verifica _G che il click su Distant Writing _G chiami handleAction con distant_writing.	Pass
CT-66	Verifica _G che il click su Traduci mostri le lingue disponibili.	Pass
CT-67	Verifica _G che un secondo click su Traduci nasconda le lingue (toggle).	Pass
CT-68	Verifica _G che il click su una lingua chiami handleAction con l'operazione corretta.	Pass
CT-69	Verifica _G che la scelta di una lingua chiuda il sottomenu.	Pass
CT-70	Verifica _G che il click su Sei Cappelli mostri tutti i cappelli.	Pass
CT-71	Verifica _G che il click su un cappello chiami handleAction con l'operazione corretta.	Pass
CT-72	Verifica _G che la scelta di un cappello chiuda il sottomenu.	Pass
CT-73	Verifica _G che tutti i bottoni siano disabilitati durante il LoadingState.	Pass
CT-74	Verifica _G che il click su un bottone disabilitato non chiami handleAction.	Pass
CT-75	Verifica _G che i bottoni tornino abilitati quando lo stato torna Idle.	Pass
CT-76	Verifica _G che getEditorText, getSelection, insertText e onEntryAdded vengano passate correttamente a useAiOperations.	Pass

Tabella 70: Tabella component tests per AiPanel.tsx

8 Test d'integrazione - Fase PB

I test di integrazione_G verificano il corretto funzionamento dell'applicazione quando più componenti interagiscono tra loro. A differenza dei test unitari, che isolano singole funzioni, questi test coprono flussi completi, permettendo di individuare errori legati allo scambio di dati, alla costruzione dei prompt_G e alla gestione delle risposte tra i vari livelli del sistema.

Per l'implementazione è stato utilizzato `pytestG`, che consente di scrivere test in modo semplice e leggibile. In questo contesto vengono sfruttate le `fixture` per configurare il client dell'applicazione e simulare il modello AI, la parametrizzazione per testare più casi con lo stesso codice e il `mocking` per evitare chiamate reali al modello, rendendo i test più veloci e deterministici.

8.1 `test_integration.py`

I test nel file verificano il comportamento dell'endpoint_G `/apiG/ai/generate`, coprendo l'intero flusso applicativo (endpoint_G → mapper → strategia → modello → pulizia della risposta). Vengono testate le operazioni principali (riassunto, traduzione, riscrittura), le modalità di analisi basate sui “De Bono Hats”, la corretta costruzione dei prompt_G, il passaggio dei parametri al modello (come la temperatura_G), e la pulizia dell'output generato. Inoltre, sono inclusi test per la gestione degli errori, i casi di fallback e la modalità di `distant writingG`, garantendo che il sistema si comporti correttamente anche in scenari non standard.

Codice	Descrizione	Stato
IT-0	Verifica _G che il server risponda 200 con status "running" e la lista delle operazioni attive.	Pass
IT-1	Verifica _G che le operazioni standard restituiscano 200 con generated_text non vuoto.	Pass
IT-2	Verifica _G che i sei cappelli di De Bono restituiscano 200 con generated_text non vuoto.	Pass
IT-3	Verifica _G che la temperatura _G definita nella strategia venga passata correttamente a model.generate().	Pass
IT-4	Verifica _G che il user_prompt costruito per le traduzioni contenga il nome della lingua target.	Pass
IT-5	Verifica _G che il system_prompt di ogni cappello contenga il nome del cappello corrispondente.	Pass
IT-6	Verifica _G che le frasi introduttive tipiche delle risposte AI vengano rimosse da clean_ai_response().	Pass
IT-7	Verifica _G che una richiesta senza text per un'operazione standard restituisca 400.	Pass
IT-8	Verifica _G che distant_writing senza prompt _G restituisca 400.	Pass
IT-9	Verifica _G che un'eccezione sollevata dal modello AI restituisca 500 con un campo message.	Pass
IT-10	Verifica _G che il backend usi summary come default quando operation è assente nel body.	Pass
IT-11	Verifica _G che un'operazione non mappata faccia fallback su DEFAULT_OPERATION senza errori.	Pass
IT-12	Verifica _G che distant_writing funzioni correttamente con solo prompt _G e text vuoto.	Pass
IT-13	Verifica _G che il testo del prompt _G venga incluso nel user_prompt passato al modello.	Pass
IT-14	Verifica _G che distant_writing gestisca correttamente sia text che prompt _G valorizzati insieme.	Pass

Tabella 71: Tabella test di integrazione_G in test_integration.py

9 Test End-to-End (E2E) - Fase PB

Per quanto riguarda i test E2E, abbiamo scelto di usare **playwright**, che è un framework open source sviluppato da Microsoft per il testing end-to-end di applicazioni web. Permette di simulare le azioni di un utente reale nel browser, come cliccare, compilare form o navigare tra le pagine, e di verificare che tutto funzioni correttamente.

Supporta i principali browser (Chromium, Firefox e WebKit) ed esegue gli stessi test su tutti, senza bisogno di configurazioni complesse. Include anche funzionalità utili come il mocking delle chiamate di rete e la cattura automatica di screenshot o video in caso di errore.

A differenza dei test unitari, che verificano singole parti di codice, i test end-to-end controllano l'intero flusso dell'applicazione, dal frontend al backend, simulando un utilizzo reale.

9.1 Codegen

Playwright mette a disposizione uno strumento chiamato Codegen che permette di generare automaticamente il codice dei test registrando le azioni dell'utente nel browser. Avviando il comando `npx playwright codegen url`, si apre una finestra in cui ogni interazione (click, inserimento di testo, navigazione) viene tradotta in tempo reale in codice.

Questo strumento è particolarmente utile per iniziare rapidamente a scrivere test, anche senza conoscere nel dettaglio le API di Playwright. Nel nostro caso, il codice generato è stato usato come base e poi migliorato aggiungendo controlli espliciti e una gestione più accurata delle operazioni asincrone.

9.2 Smoke test

Gli smoke test sono test di base che servono a verificare rapidamente che le funzionalità principali dell'applicazione funzionino dopo una modifica al codice. Non coprono tutti i casi possibili, ma controllano che le operazioni essenziali non siano rotte.

In questo progetto sono stati realizzati quattro smoke test, uno per ciascuna funzionalità principale dell'editor: caricamento file, salvataggio/esportazione, stampa e operazioni AI. Ogni test esegue un flusso semplice (come farebbe un utente) e verifica con `expect()` che il risultato sia quello atteso.

Per quanto riguarda le funzionalità AI, le chiamate all'endpoint `/api/ai/generate` sono state simulate (mockate), così da rendere i test indipendenti dal backend e ottenere risultati sempre uguali e affidabili.

9.2.1 `load_smoke.spec.ts`

- **Caricamento file:** questo test verifica che il pulsante “Carica File” funzioni correttamente. In particolare, controlla che al click venga aperto il dialog di selezione file del browser, segno che l'utente può caricare un documento.
- **Stato:** Pass.

9.2.2 `save_smoke.spec.ts`

- **Salvataggio ed esportazione file:** questo test verifica che la funzionalità di salvataggio ed esportazione funzioni correttamente. Dopo aver aperto il menu “Salva File”, viene selezionata l'opzione “Esporta” e si controlla che venga avviato il download di un file. Il test verifica inoltre che il file generato abbia un nome valido, assicurando che l'esportazione sia avvenuta con successo.
- **Stato:** Pass.

9.2.3 `print_smoke.spec.ts`

- **Stampa:** questo test controlla che la funzionalità di stampa sia attivabile. Dopo il click sul pulsante “Stampa”, viene verificato che non si verifichino errori JavaScript, assicurando che l’operazione venga avviata senza problemi.
- **Stato:** Pass.

9.2.4 `ai_smoke.spec.ts`

- **Operazioni AI:** questo test verifica il funzionamento delle operazioni AI, simulando una richiesta di traduzione in inglese. La chiamata al backend viene mockata per ottenere una risposta immediata e controllata. Il test verifica che il testo generato possa essere inserito correttamente nell’editor e che non si verifichino errori durante il processo.
- **Stato:** Pass.

10 Test di sistema_G - Fase PB

I **test di sistema_G** (TS) rappresentano l'attività di analisi dinamica_G volta a verificare il comportamento dell'intero prodotto software nella sua interezza. Il loro scopo principale è accertare che il sistema integrato soddisfi tutti i requisiti funzionali_G, non funzionali e di qualità definiti nel documento di Analisi dei Requisiti_G. Trattandosi di test di tipo black-box, essi valutano il sistema dall'esterno concentrandosi esclusivamente sulla corrispondenza tra gli input forniti e gli output attesi, ignorando i dettagli della logica interna del codice. Questa fase costituisce un'attività di verifica_G interna al gruppo, eseguita a valle dei test di integrazione_G, ed è fondamentale per misurare il grado di copertura dei requisiti in preparazione al collaudo finale.

Lo stato di ogni test è indicato da una di queste sigle:

- **S (Superato):** il test è stato eseguito con successo e l'esito corrisponde a quanto atteso;
- **NS (Non Superato):** il test è stato eseguito ma l'esito è differente da quanto atteso;
- **NI (Non Implementato):** la funzionalità associata al test non è ancora stata sviluppata o è stata esclusa dal rilascio corrente.

Tabella 72: Tabella dei Test di Sistema_G

ID Test	Descrizione	Requisiti Coperti	Stato
TS-01	Azione: L'utente digita testo formattato in Markdown _G nell'editor e ne seleziona una porzione. Esito atteso: Il testo appare correttamente, l'anteprima si aggiorna e la selezione avviene senza blocchi.	RO-F-1, RO-F-3, RO-F-4, RO-F-5, RO-F-6	S
TS-02	Azione: L'utente disconnette il dispositivo o simula un blocco dell'editor durante la scrittura. Esito atteso: Il sistema mostra un messaggio di errore avvisando del problema.	RO-F-2, RD-F-16, RD-F-17	S
TS-03	Azione: L'utente seleziona del testo, utilizza il comando "Taglia" (o "Copia") e poi "Incolla" in un altro punto. Esito atteso: Il testo viene rimosso/copiato e reinserito nella nuova posizione.	RO-F-7, RO-F-8, RO-F-9	S
TS-04	Azione: L'utente esegue una modifica e preme "Annulla" e successivamente "Ripristina". Esito atteso: Lo stato del documento torna alla versione precedente e poi viene nuovamente ripristinato.	RO-F-10, RO-F-11, RO-F-12, RO-F-13	S
TS-05	Azione: L'utente clicca le icone di formattazione nella toolbar _G su un testo selezionato. Esito atteso: I relativi tag Markdown _G vengono inseriti e l'anteprima mostra lo stile applicato.	RO-F-14, RO-F-15, RO-F-16, RO-F-17, RO-F-23, RO-F-24, RO-F-25	S
TS-06	Azione: L'utente inserisce intestazioni o link tramite i comandi della toolbar _G . Esito atteso: Gli elementi vengono renderizzati correttamente nell'anteprima.	RO-F-18, RO-F-19, RO-F-22	S

ID Test	Descrizione	Requisiti Coperti	Stato
TS-07	Azione: L'utente crea una lista puntata e aggiunge dei sotto-elementi indentati. Esito atteso: Il sistema formatta correttamente la gerarchia della lista sia nell'editor che nell'anteprima.	RO-F-20, RO-F-21, RO-F-26	S
TS-08	Azione: L'utente clicca su "grassetto" senza testo selezionato e scrive. Esito atteso: Il nuovo testo viene automaticamente racchiuso tra i tag di formattazione.	RO-F-27	S
TS-09	Azione: L'utente cambia modalità di visualizzazione dell'editor. Esito atteso: L'interfaccia si adatta correttamente.	RD-F-2	S
TS-10	Azione: L'utente seleziona un paragrafo e richiede un'elaborazione AI. Esito atteso: Il sistema invia il testo al modello LLM e mostra la proposta in un'area distinta.	RO-F-28, RO-F-29, RO-F-30, RO-F-31, RO-F-39, ROP-F-3, ROP-F-8	S
TS-11	Azione: L'utente, davanti a una proposta AI, sceglie di confermarla o annullarla. Esito atteso: Se confermato, il testo viene inserito nel documento; se annullato, la proposta scompare e il documento rimane inalterato.	RO-F-32, RO-F-33, RO-F-34, RO-F-35, RO-F-36, RO-F-37	S
TS-12	Azione: L'utente clicca su "Rigenera" su una proposta AI o interrompe un'operazione in corso. Esito atteso: La richiesta viene reinviata all'AI sostituendo la proposta corrente, oppure l'operazione in corso si ferma ripristinando lo stato precedente.	RO-F-38, RO-F-40, RO-F-41, RO-F-42, RO-F-43	S
TS-13	Azione: L'utente accede alla cronologia AI, applica un filtro ed elimina una voce. Esito atteso: La lista viene filtrata correttamente e l'elemento rimosso sparisce dallo storico.	RO-F-45, RO-F-46, RO-F-47, RO-F-48, ROP-F-4, ROP-F-5, ROP-F-6, ROP-F-44, ROP-F-45	S
TS-14	Azione: L'utente richiede la funzione "Riassunto" su un testo selezionato. Esito atteso: L'AI genera una versione concisa ma coerente del contenuto originale.	RO-F-49	S
TS-15	Azione: L'utente seleziona una lingua e richiede la "Traduzione". Esito atteso: Il testo viene convertito correttamente nella lingua scelta mantenendo il significato.	RO-F-50, RO-F-51, ROP-F-9, ROP-F-10	S
TS-16	Azione: L'utente avvia la "Correzione Grammaticale" su un testo con errori. Esito atteso: Il sistema propone le correzioni o notifica l'assenza di errori se il testo è già corretto.	RO-F-52, RO-F-53	S
TS-17	Azione: L'utente applica uno dei "Sei Cappelli di De Bono" a un'idea. Esito atteso: L'AI produce un'analisi critica basata sulla prospettiva del cappello selezionato.	RO-F-54, RO-F-55, RO-F-56	S

ID Test	Descrizione	Requisiti Coperti	Stato
TS-18	Azione: L'utente inserisce un prompt _G testuale per generare un nuovo contenuto (Distant Writing _G). Esito atteso: Il sistema genera una bozza di testo coerente con le istruzioni fornite.	RO-F-57, RO-F-58, RO-F-59, RO-F-60, ROP-F-11	S
TS-19	Azione: L'utente inserisce una formula matematica complessa. Esito atteso: Il sistema non renderizza l'elemento correttamente l'elemento e segnala l'errore.	ROP-F-17, ROP-F-18	NI
TS-20	Azione: L'utente carica un file Markdown _G tramite esplora risorse. Esito atteso: Il contenuto viene importato nell'editor dopo conferma di eventuale sovrascrittura.	RO-F-61, RO-F-62, RO-F-63, RO-F-64, RO-F-65, RD-F-3, RD-F-4, RD-F-5	S
TS-21	Azione: L'utente tenta di caricare un file non supportato o superiore a 5MB. Esito atteso: Il sistema blocca l'azione e visualizza un messaggio di avviso specifico.	RO-F-66, RO-F-67, RO-F-68, RO-F-81, RD-F-6	S
TS-22	Azione: L'utente seleziona un formato ed esporta il documento. Esito atteso: Viene scaricato un file nel formato scelto (md, txt, html) contenente il testo formattato.	RO-F-71, RO-F-72, RO-F-73, RO-F-74, RO-F-75, RO-F-76, RD-F-8, RD-F-9, RD-F-10, RD-F-11, RD-F-12	S
TS-23	Azione: L'utente avvia il comando di stampa dal menu. Esito atteso: Si apre correttamente la finestra di dialogo di stampa del sistema operativo.	RO-F-77, RO-F-78, RD-F-15	S
TS-24	Azione: L'utente scrive un testo, chiude il browser e lo riapre. Esito atteso: Il testo e la cronologia locale sono ancora presenti grazie al LocalStorage.	RO-F-79, RO-F-80	S
TS-25	Azione: L'utente tenta di salvare un documento in un database _G remoto. Esito atteso: L'azione viene bloccata causa assenza del servizio di sincronizzazione cloud.	ROP-F-36, ROP-F-37, ROP-F-38, ROP-F-40	NI
TS-26	Azione: L'utente clicca il pulsante per rimuovere un file caricato e sceglie di confermare o annullare l'operazione nel pop-up. Esito atteso: Se confermata, il file viene rimosso; se annullata, l'eliminazione viene interrotta e il documento rimane intatto nell'editor.	RO-F-69, RO-F-70	S

11 Test di accettazione - Fase PB

I **test di accettazione** (TA), o di collaudo, costituiscono la fase di validazione_G formale e definitiva del prodotto software prima del suo rilascio. A differenza delle precedenti fasi di verifica_G, il cui scopo è accertare se il sistema è stato "costruito nel modo giusto", il collaudo risponde alla domanda fondamentale della validazione_G: "è stato costruito il sistema giusto?". L'obiettivo esclusivo dei TA è dimostrare in modo oggettivo, attraverso l'esecuzione di specifici casi di prova, che il software consegnato soddisfa pienamente i bisogni e i requisiti utente concordati originariamente nel Capitolato d'appalto. Il superamento con successo di questa fase determina l'accettazione formale e la conclusione del progetto.

12 Cruscotto di valutazione della qualità

In questa sezione vengono presentati gli indicatori di qualità relativi al processo produttivo, al fine di valutarne l'andamento durante le due fasi di progetto: RTB (Requirements and Technology Baseline) e PB (Product Baseline).

12.1 Qualità di processo

12.1.1 Estimated at Completion (EAC)

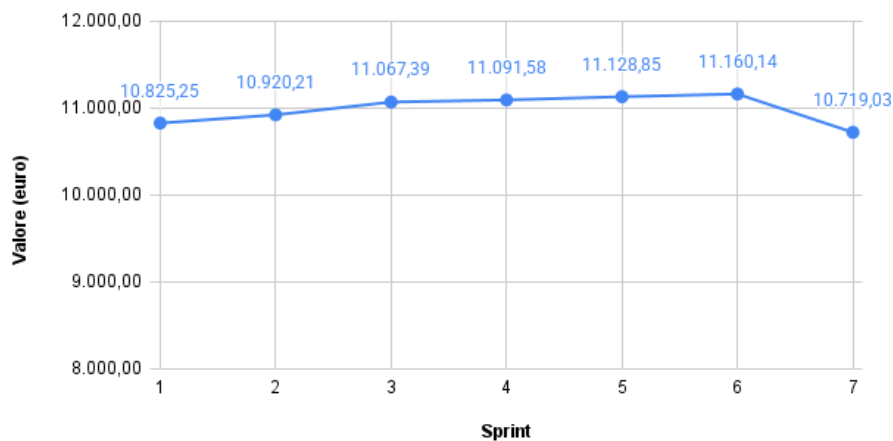


Figura 1: Andamento del valore di Estimated at Completion (EAC) nella fase RTB

RTB: L'analisi dell'Estimated at Completion (EAC) mostra un andamento che si è mantenuto costantemente al di sotto del preventivo totale iniziale (Budget at Completion, pari a 11.395 euro) per tutta la durata della fase. Nonostante alcune fluttuazioni iniziali e i rallentamenti temporali registrati negli Sprint_G 3 e 5, l'ottima efficienza sui costi mantenuta dal team (CPI sempre ≥ 1) ha permesso di stabilizzare la stima finale verso il basso. Il gruppo chiude quindi la fase RTB con una proiezione economica solida, confermando l'assenza di rischi legati allo sfioramento del budget assegnato.

12.1.2 Planned Value (PV) e Earned Value (EV)

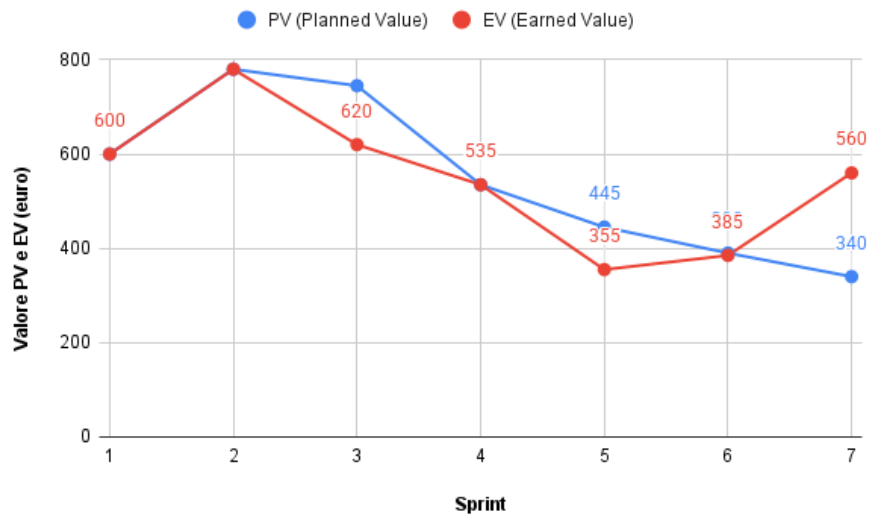


Figura 2: Andamento e confronto di PV e EV nella fase RTB

RTB: Dal confronto tra le curve di Planned Value (costo pianificato) ed Earned Value (valore prodotto), emerge una flessione dell'EV durante lo Sprint_G 3 e lo Sprint_G 5 a causa della ridotta disponibilità oraria durante il periodo natalizio e per gli esami invernali.

Tuttavia, analizzando anche l'Actual Cost (AC, non rappresentato in figura ma rendicontato nei consuntivi), emerge che i costi effettivi si sono mantenuti sempre allineati o inferiori all'EV: questo dimostra che le spese sono state costantemente sotto controllo e proporzionate al lavoro realmente svolto, senza alcuno spreco. Durante gli Sprint_G 6 e 7 il team ha incrementato la produttività, riportando l'EV ad allinearsi al PV e chiudendo la fase senza debiti temporali e con un risparmio effettivo ($AC < PV$).

12.1.3 Schedule Performance Index (SPI)

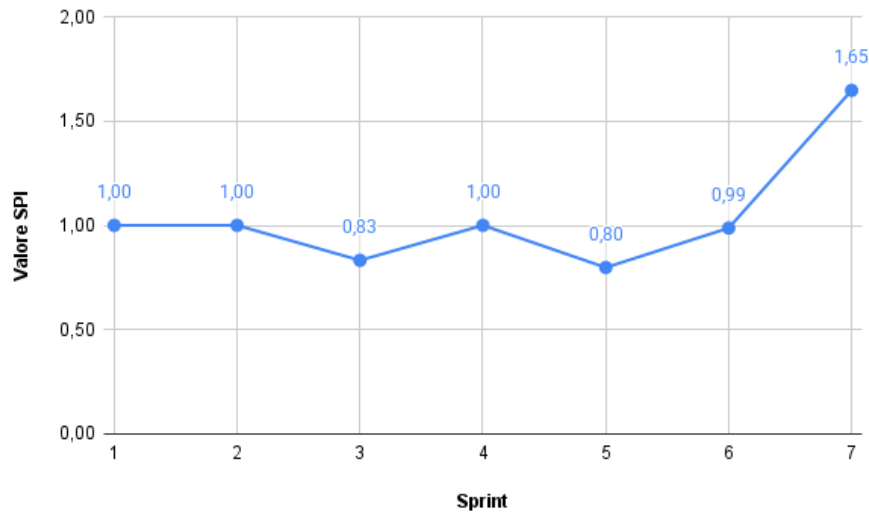


Figura 3: Andamento dello Schedule Performance Index (SPI) nella fase RTB

RTB: L'indice di efficienza della schedulazione (SPI) evidenzia visibilmente l'impatto della sessione d'esami, toccando un picco negativo di 0.83 nello Sprint_G 3 e di 0.80 nello Sprint_G 5. Questo scostamento si è tradotto in una Schedule Variance (SV) negativa, che ha toccato un picco di -125 € nello Sprint_G 3.

Tuttavia, la redistribuzione dei carichi di lavoro ha permesso di recuperare il gap già negli Sprint_G successivi (4 e 6) e di chiudere lo Sprint_G 7 in perfetto orario (SPI a 1.65) e con un saldo temporale tornato in positivo. L'andamento a "V" del grafico dimostra un'ottima capacità di reazione del team agli imprevisti temporali. L'obiettivo del team è rendere l'indice più stabile nella prossima fase di PB attraverso una migliore pianificazione delle attività.

12.1.4 Cost Performance Index (CPI)

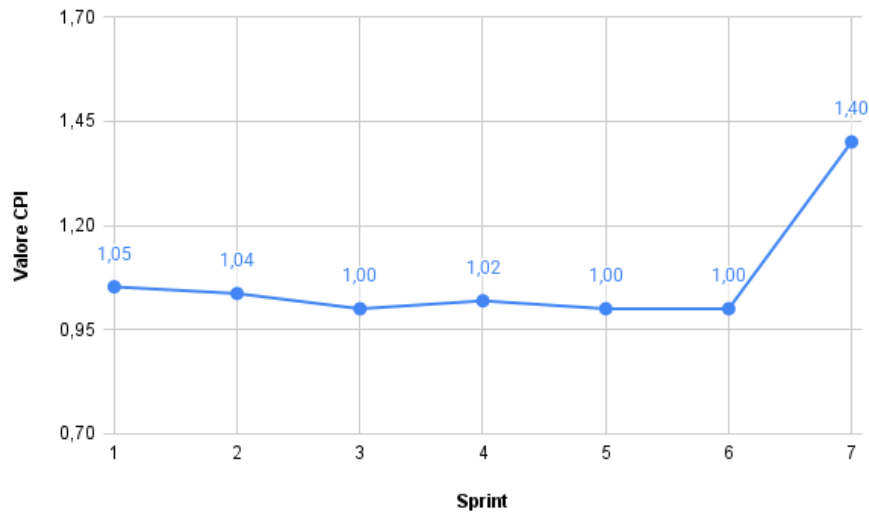


Figura 4: Andamento del Cost Performance Index (CPI) nella fase RTB

RTB: L'indice di efficienza dei costi (CPI) mostra un andamento eccellente, mantenendosi costantemente attorno al valore 1.0 o superiore. Ciò significa che per ogni euro speso dal progetto, il valore prodotto è stato pari o superiore a un euro. Nonostante il ritardo temporale ($SPI < 1$) negli Sprint_G 3 e 5, il gruppo è stato molto efficiente economicamente: le ore lavorate sono state produttive e non ci sono stati sprechi di risorse o rilavorazioni costose che avrebbero abbassato il CPI.

12.1.5 Cost Variance (CV)

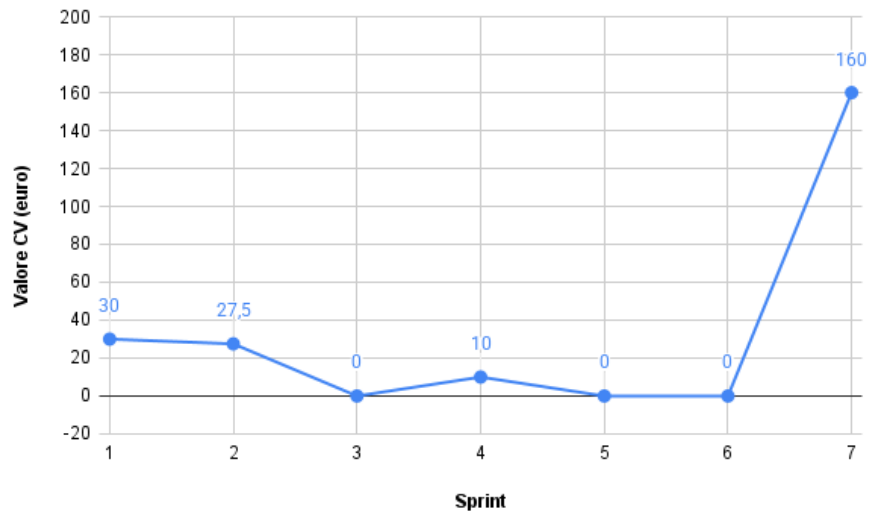


Figura 5: Andamento della Cost Variance (CV) nella fase RTB

RTB: La varianza dei costi (CV), calcolata come differenza tra Earned Value e Actual Cost ($EV - AC$), si è mantenuta positiva o prossima allo zero per tutta la durata della fase. Questo indicatore conferma che il gruppo non ha mai speso più del valore generato. Al termine della RTB, il risparmio cumulato è pari a 227,50 €, garantendo al progetto un prezioso margine di sicurezza economico da investire nella successiva fase di Product Baseline.

12.1.6 Requirements Stability Index (RSI)

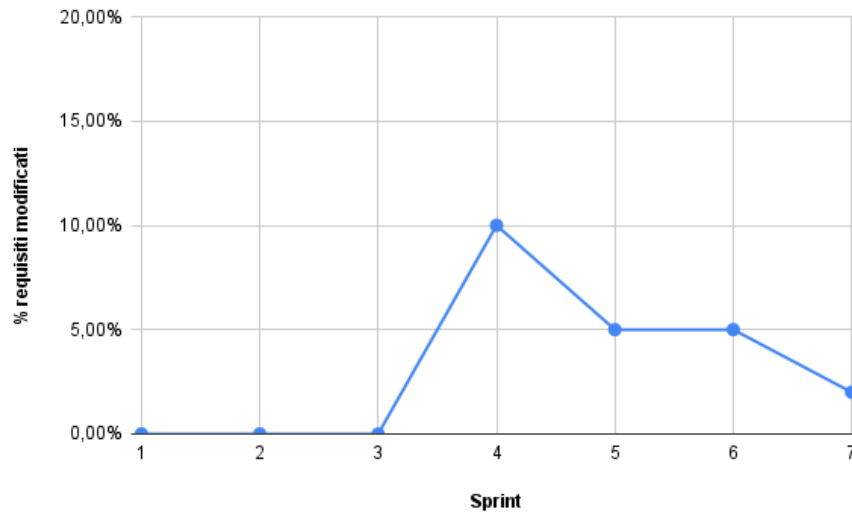


Figura 6: Andamento del Requirements Stability Index (RSI) nella fase RTB

RTB: L'indice di stabilità dei requisiti ha subito alcune variazioni in particolare durante lo Sprint_G 4 e 5. A seguito del colloquio di verifica_G con il prof. Cardin, il gruppo ha dovuto apportare correzioni e raffinamenti ai casi d'uso e ai requisiti precedentemente individuati. Negli ultimi sprint_G (Sprint_G 6), con il consolidamento dell'architettura per il PoC, l'indice si è stabilizzato, indicando che il perimetro del progetto è ora ben definito.

12.1.7 Rischi Non Calcolati (RNC)

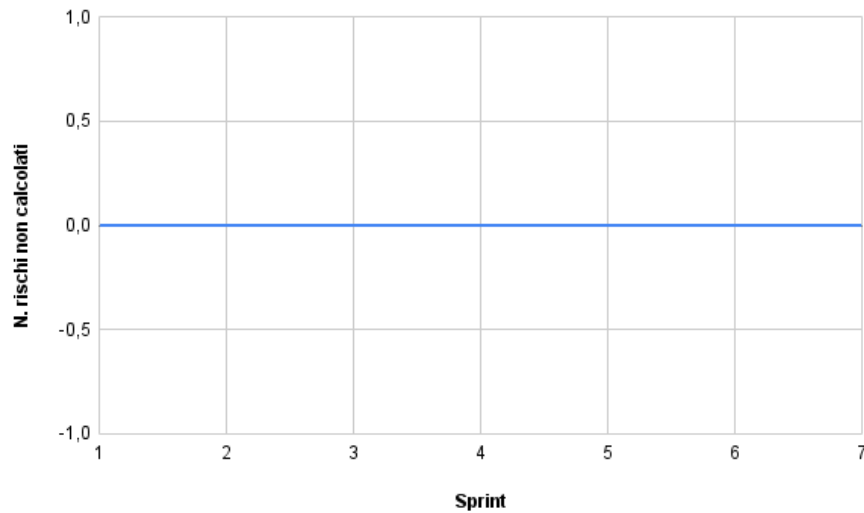


Figura 7: Numero di rischi non calcolati (RNC) nella fase RTB

RTB: Durante la fase RTB, il numero di rischi imprevisti è stato pari a zero (o molto basso). Le principali criticità riscontrate, come la ridotta disponibilità dovuta agli esami (RO-1) e le difficoltà di apprendimento delle tecnologie LLM (RT-1), erano state correttamente previste e mitigate. Il gruppo può ritenersi soddisfatto della capacità di previsione e gestione dei rischi.

12.1.8 Metriche Soddisfatte (MS)

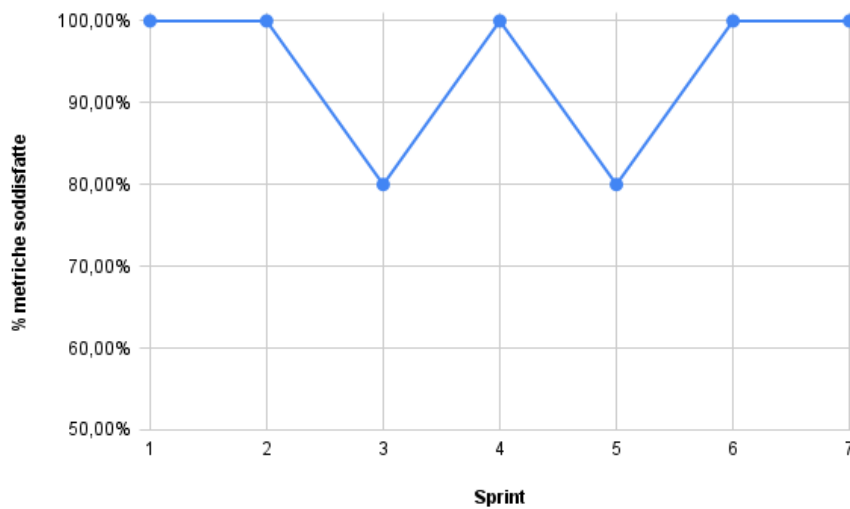


Figura 8: Percentuale delle metriche soddisfatte (MS) nella fase RTB

RTB: La percentuale complessiva di metriche soddisfatte ha registrato due flessioni (attorno all'80%) in corrispondenza degli Sprint_G 3 e 5, principalmente a causa degli sforamenti temporali (SPI $\geq$ 0.90). Tuttavia, la tenuta impeccabile delle metriche economiche (CPI, CV sempre ottimali) e il recupero finale hanno permesso di chiudere la fase con il 100% degli indicatori in stato accettabile o ottimale. Il processo adottato è pertanto ritenuto maturo e validato.